

**PLATAFORMA DE MONITOREO ASISTIDA POR VISIÓN ARTIFICIAL Y REDES
NEURONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES DESLIZAMIENTOS
DE TIERRA Y LA REDUCCION DE COSTOS EN LA PREVENCION DE DESASTRES**

David Amell Osorio

Kevin Giraldo Pérez

Juan José González Guzmán

Tomás Vásquez Campuzano

Santiago Alberto Vélez Casallas

David Zuluaga Henao

Formulación de proyectos de ingeniería

Avance 12

Profesor

Leonel Francisco Castañeda Heredia

**UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERIA
INGENIERÍA MECÁNICA
MEDELLÍN
2024**

TABLA DE CONTENIDO

2	IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO.....	6
2	IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	8
2.1	Título de la propuesta	8
2.2	Nombre de la entidad proponente y demás entidades	8
2.3	Localización (foco de la propuesta)	8
2.4	Lugar de ejecución	8
2.5	Duración.....	8
2.6	Conformación del equipo de trabajo	8
2.7	Alineación con la política pública.....	1
3	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
4	ANTECEDENTES.....	6
5	ANÁLISIS DE PARTICIPANTES	10
6	ANÁLISIS DEL PROBLEMA	15
6.1	Problema central que se pretende abordar	15
6.2	Árbol de problema	15
6.3	Descripción del problema	15
6.4	Magnitud del problema	16
7	ESTADO DEL ARTE.....	24
8	ANÁLISIS DE OBJETIVOS.....	29
9	ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	33
9.1.	Matriz de selección	34
9.2.	Análisis técnico de la alternativa seleccionada.....	35
10	OBJETIVOS.....	37
10.1.	Objetivo general	37
10.2.	Objetivos específicos	37
11	ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO.....	39

11.1. Productos esperados.....	40
12 METODOLOGIA	43
13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO	49
14 IMPACTOS	52
15 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN.....	53
16 Cronograma	55
17 PRESUPUESTOS.....	56
18 Bibliografía	62

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Identificación del sistema técnicos	6
Tabla 2. Conformación del equipo de trabajo.....	9
Tabla 3. Análisis de participantes.....	13
Tabla 4. Árbol de objetivos	32
Tabla 5. Análisis de alternativas	34
Tabla 6. Matriz de selección	35
Tabla 7. Estructura analítica del proyecto	40
Tabla 8. Productos esperados	42
Tabla 9. Metodología	48
Tabla 10. Matriz marco lógico	51
Tabla 11. Impacto	52
Tabla 12. Estrategia de difusión.....	54
Tabla 13. Cronograma	55

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Zonas afectadas	18
Figura 2. Mean Rainfall vs Time	18
Figura 3. (USGS, 2004)	19
Figura 4. Percentage of slides vs Distance from roads	20
Figura 5. Dinero utilizado en la atención inmediata de desastres en 2022	20
Figura 6. Evolución del gasto departamental 2012 - 2020	22
Figura 7. Muertos, heridos y desaparecidos totales por eventos naturales (1998-2021)	22
Figura 8. Afectados graves por eventos naturales (1998-2021)	23
Figura 9. Proceso lógico para el manejo de riesgos planteado por el estándar ISO 31000/2018	48

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de áreas de riesgo de deslizamiento basada en datos planimétricos.	9
Anexo 2. Árbol del problema.....	15

2 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO

Nivel	Descripción
Industria	Industria vial en infraestructura
Línea de negocio	Monitoreo de potenciales deslizamientos de tierra
Planta/ instalación	Red de vías del Departamento de Antioquia
Área de producción/ unidad/ activo	a la altura del Municipio de San Francisco, Vereda Altavista. Monitoreo vial para la predicción de deslizamientos de tierra en la ruta 60 (la autopista Medellín-Bogotá). 5.950459, -74.861388 en la jurisdicción de San Francisco, Antioquia, Se considerará un área de 1 km alrededor del tramo vial para evaluar el riesgo de deslizamientos en esta región.
Sistema	Alto de Pavas
Subsistema	Ruta 60, Autopista Medellín-Bogotá Concesión DeviMed.
Dispositivo/ mecanismo	Tramo 05
Componente	Sección de curva con talud de fondo en el Alto de Pavas con Latitud y Longitud 5.950459, -74. 861388
Elemento	Desplazamiento medio de fallas y erosiones, pluviometría de la zona, histórico de movimientos de masa.

Tabla 1. Identificación del sistema técnicos

1. 1. Descripción sistema técnico

Debido a la naturaleza del problema abordado --La predicción y alerta de deslizamientos sobre infraestructura vial--, el sistema técnico corresponde a un tramo de carretera y su territorio circundante, cuyo histórico de deslizamientos sea comparativamente crítico y muestre una relación de recurrencia a lo largo del tiempo (National Aeronautics and Space Administration. NASA, 2024). Adicionalmente, este histórico debe, idealmente, mostrar indicios de derrumbes causados por temporada de precipitaciones y a su vez, otros sin relación directa a estas, aduciendo así a fallas geológicas en la zona, las dos de las variables principales que usa NASA en su sistema de detección LHASA (Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness) (Emberson et al., 2020; NASA, 2024).

Este sistema tiene como elemento básico al pavimento y sección de suelo circundante, sobre los cuales se realizarán Las pertinentes medidas en el espectro infrarrojo. Las dimensiones de monitoreo sobre este elemento corresponden a la definición media de los instrumentos ópticos en las constelaciones satelitales que se utilizarán para el monitoreo. Adicionalmente se eligió un componente de estudio sobre el cuál monitorear dicha sección de pavimento a un tramo de carretera curvo, dado a que la literatura apunta a que es en éstas donde se presenta mayor riesgo de deslizamiento debido a posibles dificultades con el drenaje de agua y posibles impactos geológicos por construcción de la curva inherentes a la topografía que la obra deja sobre el suelo, más complicada que en las secciones rectas (Federal Highway Administration, 2002). A su vez, se requiere que dicha sección de curva cuente con un talud de fondo, secciones de corte de montaña que aumentan aún más el impacto de la obra sobre la estabilidad geológica de la zona.

Por último, se establecen como unidades macro del sistema una ruta departamental, una carretera de una concesionaria dentro de la ruta, y un tramo montañoso donde estén con mayor facilidad curvas y taludes de fondo.

2 IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Título de la propuesta

Plataforma de monitoreo asistido por visión artificial y redes neuronales para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra y reducción de costos en la prevención de desastres.

2.2 Nombre de la entidad proponente y demás entidades

- a) **Nombre entidad proponente:** Universidad EAFIT.
- b) **Nombre de la entidad aliada No. 1:** URBAM (Centro de Estudios Urbanos y Ambientales).

2.3 Localización (foco de la propuesta)

- a) **Región:** Oriente Antioqueño
- b) **Departamento:** Antioquia
- c) **Municipio(s):** Cocorná y San Luis

La ruta 60 en el tramo vial desde las coordenadas 6.013086, -75.143033 en la jurisdicción de Cocorná, Antioquia, hasta 5.998805, -75.069313 en la jurisdicción de San Luis, Antioquia.

- d) **Centro poblado:** rural
- e) **Resguardo:** No aplica

2.4 Lugar de ejecución

Universidad EAFIT, Medellín Antioquia.

2.5 Duración

24 meses.

2.6 Conformación del equipo de trabajo

Nombre	Dedicación (horas/semana)	Numero de meses	Función en el proyecto
Director	12 horas durante 24 semanas	24 meses	Dirigir y representar el proyecto ante las demás entidades
Coordinador técnico	48 horas durante 24 semanas	24 meses	Integrador de sistemas
Ingeniero de software	144 horas durante 24 semanas	24 meses	Programador
Ingeniero mecánico o civil	144 horas durante 24 semanas	24 meses	Analista técnico
Geólogo	144 horas durante 24 semanas	24 meses	Analista técnico

Tabla 2. Conformación del equipo de trabajo

2.7 Alineación con la política pública

a) Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Meta 11.5: Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Indicador 11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas expedido por la UNDRR.

Indicador 11.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) mundial expedido por la UNDRR.

ODS 13: Acción por el Clima

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Indicador 13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 expedido por la UNDRR.

Indicador 13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las

estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres expedido por la UNDRR.

ODS 3: Salud y Bienestar

Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Indicador 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año expedido por el Banco mundial.

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Meta 15.1 Para 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

b) Plan Departamental de Desarrollo: “Por Antioquia firme. 2024-2027”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental:

Línea estratégica 3. Inversión desde la confianza.

Componente de la estrategia de Desarrollo Departamental:

Componente 3.1. Infraestructura para la equidad y la competitividad.

3 RESUMEN EJECUTIVO

Los deslizamientos de tierra son una problemática que afecta la infraestructura de los países montañosos, especialmente durante las temporadas de lluvia. Estos eventos pueden causar graves daños en la infraestructura vial de una región, interrumpir el tránsito y poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Identificar zonas de riesgo potencial se convierte entonces en una tarea crucial que permite tomar medidas preventivas para minimizar los impactos de estos eventos (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2018; Paisaje Cultural Cafetero PCC, 2021).

Para abordar esta problemática, se propone un sistema de monitoreo que permita alertar sobre potenciales deslizamientos que puedan afectar la infraestructura vial de una región. El presente proyecto propone desarrollar una herramienta basada en un algoritmo de visión artificial que, utilizando datos de satélites de la NASA, identificará áreas propensas a deslizamientos. Esta herramienta se fundamentará en el algoritmo LHASA, que analiza imágenes satelitales para medir la temperatura del suelo y detectar fluctuaciones que podrían indicar un deslizamiento inminente (Kirschbaum, 2020). Al combinar esta tecnología con un análisis histórico de ocurrencias, se busca crear un sistema de alerta temprana que permita a las autoridades locales implementar planes de prevención y mitigación de riesgos, salvaguardando la integridad de la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios (Cruz et al., 2022; FEMA, 2020).

La metodología del proyecto consiste en usar la visión artificial para monitorear áreas propensas a deslizamientos, considerando problemas de drenaje y características geológicas específicas. Para ello, será necesario acceder a los datos proporcionados por la NASA, identificando zonas con un historial de deslizamientos recurrentes. Esto permitirá entrenar el algoritmo para identificar patrones de comportamiento previos a los deslizamientos, lo que facilitará la predicción de eventos futuros (Zhou et al., 2023; Amatya, 2021).

El proyecto se desarrolla debido a la necesidad de mejorar los sistemas de alerta de deslizamientos, junto con la seguridad vial y la prevención de desastres. Los resultados esperados incluyen la identificación de áreas de alto riesgo, con un mapeo detallado de tramos de carretera propensos a deslizamientos y la clasificación de estos tramos según el nivel de riesgo. Además, se desarrollarán estrategias preventivas, como recomendaciones para la mejora del drenaje en tramos críticos y propuestas de medidas de ingeniería para estabilizar taludes y suelos (Giri, 2018). Se implementará un sistema de alerta temprana, creando protocolos de alerta basados en datos en tiempo real y coordinando con autoridades locales para una respuesta rápida y efectiva (UNDRR, 2022).

A estos antecedentes se suman las iniciativas que se han llevado a cabo por la entidad proponente, la Universidad EAFIT, especialmente desde su Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (URBAM), en materia de estudio de riesgos por derrumbes, en donde se resalta el trabajo realizado en conjunto con la escuela de diseño de Harvard *Re Habita la ladera* (Echeverri et al., 2012), estudio que refleja el riesgo de deslizamiento que se vive en las laderas del Valle de Aburrá.

Al final, se espera que esta propuesta no solo mejore la seguridad de los usuarios de la carretera, sino que también contribuya a la continuidad y eficiencia del transporte vial, reduciendo los costos económicos relacionados con la logística y el transporte de bienes valiosos en regiones vulnerables (World Bank, 2021).

4 ANTECEDENTES

Los deslizamientos de tierra o “movimientos de masa” son un fenómeno de elevada recurrencia e impacto, tanto es así que, a pesar de ser eventos localizados en zonas de desastre más pequeñas, según cifras del banco mundial (Campos et al., 2012) estos han causado un número acumulado de muertes superior al de los sismos a través de la historia. Su mitigación cobra entonces una importancia global que se puede observar en la sección 2 del presente documento, en el objetivo de desarrollo sostenible 11.5 (UNEP, 2024) el cual especifica la necesidad en la reducción de muertes humanas debido a este fenómeno natural.

En Colombia la situación no es diferente a la referenciada por el ODS: el mapa de riesgo que realizó el Servicio Geológico Colombiano para el 2018, sitúa a más del 80% de la población colombiana en zonas con un riesgo “Alto” por movimiento de masa. En el histórico según la UNGRD (2020) en los último 100 años se han dado más de 11.800 derrumbes tan solo en Colombia, que han cobrado la vida de cerca de 7.590 personas, y han afectado de alguna manera a aproximadamente 239.740 familias. La región con mayor cantidad de registros en este histórico es el departamento de Antioquia, con 1.393 casos. Cabe resaltar que Antioquia es impactada incluso en su zona geográfica más poblada, El Valle de Aburrá, que por su formación geomorfológica, su composición litológica, corteza terrestre, pendientes, factores climáticos, la actual y progresiva ocupación urbanística, y la ocupación y construcción informal en el territorio, favorecen los deslizamientos, afectando la integridad y funcionalidad de las vías, lo que representa elevados grandes costos para en la economía del departamento y pérdidas de vidas humanas (Restrepo, 2023) y sus capacidades logísticas.

Tal ha sido lo estudiado en varias ocasiones por El Grupo de Estudios Urbanos y Ambientales (URBAM) de la Universidad EAFIT, el cual ha desarrollado una destacada trayectoria en la investigación y gestión de riesgos asociados a deslizamientos de tierra, movimientos de masa y derrumbes. Desde su fundación en 2010, URBAM ha trabajado

en la intersección de la academia, las instituciones y las comunidades, enfocándose en la creación de entornos urbanos y rurales sostenibles e incluyentes.

Su proyecto insignia en la evaluación de riesgos y pérdidas por deslizamientos es “Rehabitar la ladera” (Echeverri et al., 2012), producción científica que, además de estudiar estos riesgos de deslizamiento, plantea estrategias urbanísticas y sociales para sacar provecho de esta situación de riesgo, eliminar el riesgo, y convertirla en una situación de ventaja. Este proyecto ha evolucionado a otros más recientes como “Rehabitar la montaña” (Echeverri et al., 2013).

Además, URBAM ha colaborado con diversas entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la implementación de estrategias de mitigación y prevención de desastres. Un ejemplo notable es el “Programa de Resiliencia Urbana” (Olarte, 2014), que busca fortalecer la capacidad de las comunidades para responder y adaptarse a los desastres naturales, incluyendo los deslizamientos de tierra. URBAM también ha llevado a cabo el “Proyecto de Educación y Sensibilización Comunitaria”, que tiene como objetivo educar a las comunidades locales sobre los riesgos de deslizamientos de tierra y las medidas preventivas que pueden tomar en el marco de “Rehabitar la ladera”. Este proyecto ha incluido talleres, campañas de sensibilización y la distribución de materiales educativos¹.

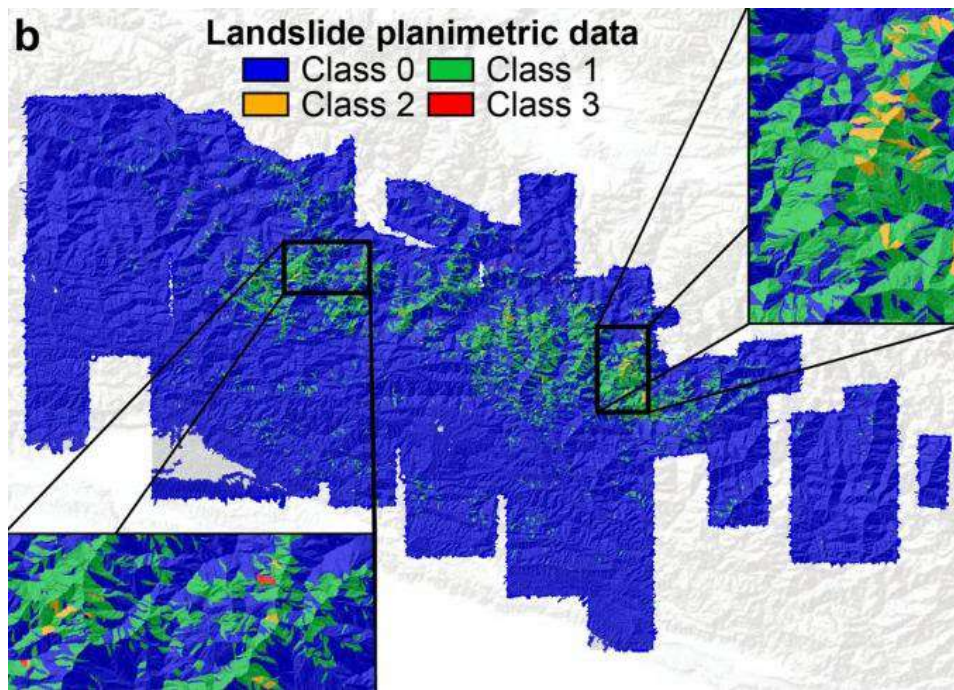
En Antioquia destacan iniciativas departamentales que congregan estado y academia como lo son el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), que usan cámaras y sensores para monitorear variables hidrometeorológicas y de calidad del aire, permitiendo gestionar los riesgos asociados a deslizamientos.

A nivel internacional, la implementación de sistemas de monitoreo para la identificación de deslizamientos de tierra ha cobrado relevancia en los últimos años. Investigaciones publicadas en revistas científicas de alto impacto como *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment* y *Multimedia Tools and Applications*, han demostrado la eficacia de modelos de aprendizaje profundo para predecir la ocurrencia

y localización de estos eventos geológicos. Estas investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas y accesibles, como las redes neuronales jerárquicas y los modelos de aprendizaje profundo ligeros. Estas herramientas han permitido la identificación temprana de áreas vulnerables, mejorando significativamente la capacidad de respuesta ante eventos de deslizamiento (Benavides, 2019). Uno de los ejemplos más notables de estas capacidades es el sistema de Evaluación del peligro de deslizamientos de tierra para el conocimiento de la situación, LHASA por sus siglas en inglés (Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness) cuyo equipo, a lo largo de los años han sido referente en varios supuestos que maneja el estudio de estos fenómenos en temas como la relación que hay entre derrumbes y el fenómeno del niño (Emberson et al., 2021), marcos lógicos para caracterizar a estos fenómenos (Emberson et al., 2020), dentro del catálogo gratis que brindan al público general, y herramientas *open source* para la detección de movimientos de masas (Amatya et al., 2021).

Para soportar el uso de la visión artificial en la tarea de detectar derrumbes, se tienen antecedentes como el de Aguilera et al. (2022), en donde se destaca la utilidad de las redes neuronales jerárquicas para predecir la ocurrencia y tamaño de deslizamientos de tierra. En su investigación, se presentan datos planimétricos de deslizamientos, clasificados en diferentes categorías de riesgo, que reflejan la capacidad de estas tecnologías para identificar zonas vulnerables y prever posibles eventos geológicos. La imagen adjunta ilustra la clasificación de diferentes áreas según el nivel de riesgo de deslizamiento, con una clara distinción entre las clases de riesgo (Clase 0 a Clase 3), lo cual evidencia la precisión del modelo propuesto en la identificación de áreas críticas.

Estas experiencias, combinadas con los avances reportados en otros estudios, subrayan la importancia de contar con sistemas de monitoreo avanzados que puedan identificar señales tempranas de inestabilidad en los taludes. La tecnología propuesta no solo busca prevenir desastres, sino también proteger vidas humanas y bienes materiales, lo cual es crucial en regiones propensas a estos fenómenos naturales.



Anexo 1. Clasificación de áreas de riesgo de deslizamiento basada en datos planimétricos.

5 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Datos de la entidad	Posición	Intereses o expectativas	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: MinCiencias	Cooperante	Aportar a la generación de conocimiento, soluciones para la comunidad e innovación en la ciencia.	- Financiar el proyecto con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) del Sistema General de Regalías (SGR).
Actor: Nacional Entidad: Fondo Adaptación Dependencia: Ministerio de Hacienda	Financiador	Ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña.	- Financiar el proyecto con recursos del Fondo Adaptación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. -Supervisar proyecto.
Actor: Académico Entidad: Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban Universidad EAFIT. Posición: Ejecutor	Ejecutor	-Participar en la implementación de las herramientas de monitoreo y predicción propuestas. - Producir material científico relevante e impactar positivamente a la sociedad.	- Formular y ejecutar el proyecto. - Establecer el mecanismo para la operación del proyecto - Supervisar y realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.
Actor: Nacional Entidad: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)	Autoridad	Mitigación de riesgos por movimientos de masas.	Seguimiento y control de la ejecución de la propuesta
Actor: Departamental Entidad: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN)	Autoridad	Mitigación de riesgos por movimientos de masas.	Seguimiento y control de la ejecución de la propuesta
Actor: Nacional Entidad: INVIAS	Autoridad	Mitigación de costos por mantenimiento de vías.	Seguimiento y control de la ejecución de la propuesta

Actor: Nacional			Mitigación de daños a la infraestructura Nacional y soluciones para la eficiencia logística.	Seguimiento y control de la ejecución de la propuesta
Entidad: Ministerio de Transporte e Infraestructura	Autoridad			
Actor: Nacional				Mitigación de daños a la infraestructura Nacional y soluciones para la eficiencia logística.
Entidad: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)	Autoridad		Mitigación de daños a la infraestructura Nacional	
				-Retroalimentación sobre el proceso de monitoreo y sus resultados.
Comunidad campesina y comerciante del oriente Antioqueño (cercanías a San Francisco)	Beneficiario		Mejora en sus ingresos y acceso a servicios dado a un mejor estado de la vía.	-Vivencias cualitativas que aporten a encontrar posibles parámetros cuantitativos para una evaluación más robusta de la propuesta.
				-Retroalimentación sobre el proceso de monitoreo y sus resultados.
Comunidades que habitan al pie y cerca de la Autopista Medellín-Bogotá	Beneficiario		Supervivencia. Mejora en el bienestar y calidad de vida de su comunidad y familia.	-Vivencias cualitativas que aporten a encontrar posibles parámetros cuantitativos para una evaluación más robusta de la propuesta.
Actor: Privado				Información técnica de primera mano sobre el comportamiento de los desastres, causales y consecuencias concretas.
Entidad: Devimed, concesión a cargo del tramo propuesto para el monitoreo	Beneficiario		Menores costos en mantenimiento y obras de mitigación de daños por movimientos de masa.	
Actor: Nacional				Aporta el marco legal y la financiación para el desarrollo del monitoreo propuesto.
Entidad: Estado Colombiano	Beneficiario		Reducción de costo material e inmaterial por pérdidas humanas y heridos.	
Actor: Nacional				Brindar información sobre variables ambientales en el sitio de monitoreo o alrededores.
Entidad: IDEAM	Cooperante		Buen uso de los datos ambientales que recopila para una mejor toma de decisiones.	

Actor: Extranjero/Internacional Entidad: NASA	Cooperante	Interés de incrementar su base de datos para detección de movimientos de masa (LHASA)	-Brindar información satelital gratuita en tiempo real sobre las variables ambientales del lugar de monitoreo. -Proveer herramientas y marcos conceptuales de uso libre para la detección temprana de posibles movimientos de masa con imágenes satelitales.
Actor: Nacional Entidad: SIATA	Cooperante	Interés en el buen uso de la información ambiental que recopila para la mejora del bienestar de los habitantes de la región.	Brindar información gratuita y en tiempo real de variables ambientales (especialmente pluviometría) de la zona de interés.
Actor: Nacional Entidad: IGAC	Cooperante	Interés en el uso de sus catálogos de geografía y propiedades de los terrenos	Brindar información gratuita complementaria desde portal de datos ambientales y de geografía física.
Actor: Extranjero/Internacional Entidad: Group on Earth Observations (GEO)	Cooperante	Interés en mejorar la calidad de vida de las comunidades y tomar mejores decisiones con imágenes satelitales.	-Brindar información satelital gratuita en tiempo real sobre las variables ambientales del lugar de monitoreo.
Empresas terceras que realizan mantenimiento a las vías.	Oponente / Perjudicado	Recibir una comisión por los mantenimientos esporádicos, pero también los periódicos concernientes al periodo de lluvias. Además, recibir un contrato por mantenimiento preventivo a desastres.	Gestionar acciones para no ver comprometido su capital a causa de la solución para detectar movimientos de masa.
Población local	Perjudicado	Interés en no ver su vida, dignidad y honra afectadas por la	Las obras de intervención sobre la infraestructura pueden llevar a la necesidad de comprometer terrenos

			prevención de estos desastres	productivos, viviendas y negocios.
Fauna locales	y	Flora	Perjudicado	Mantener su integridad para el pleno desarrollo de su vida.
				En caso de acciones preventivas sobre la infraestructura, estos enfrentan el riesgo de ser afectados físicamente.

Tabla 3. Análisis de participantes

Para evitar que las empresas terceras que son contratadas por las concesiones y/o el estado para mitigar los daños por movimientos de masa sobre las carreteras se vuelvan entidades perjudicadas se propone convertirlas en beneficiarios directos del sistema de monitoreo. Es necesario considerar entre las actividades de esta propuesta la generación de un plan de trabajo para convertirles en empresas más especializadas en la ejecución de acciones de prevención que en acciones de mitigación del daño. Esto es muy plausible, ya que, como se explicará en la siguiente sección, según los datos del banco de la república (Ayala et al., 2013), los gobiernos departamentales ya invierten una suma más grande a la prevención que a la respuesta de desastres, por lo cual, en los servicios preventivos ya se encuentra el capital, y se puede hacer de estas empresas enfocadas en manejo de riesgos en las vías, empresas dedicadas a responder a las alertas dadas por el sistema de monitoreo, enfocando sus esfuerzos preventivos con mayor eficiencia, habiendo cabida de convertirlas en un cliente directo del sistema cuando la concesión no esté interesada en prevención de desastres porque legalmente adjudica toda esta responsabilidad a terceros.

Para evitar los posibles perjuicios a habitantes, se debe actuar entre el marco de la legalidad. Una de las razones por las que el proyecto se justifica es el ODS 11, indicador 11.5.1, en donde expresamente se habla de disminuir los daños sobre la población, entre esos el desplazamiento de estas. Por ello, si se debe de recurrir de un desplazamiento de la población para prevenir lesiones o incluso su muerte, se debe contar con las instalaciones adecuadas para su habitación temporal, o con los arreglos legales y económicos pertinentes para su reubicación entre el

presupuesto de la tarea de prevención arrojada por la alarma del sistema de monitoreo.

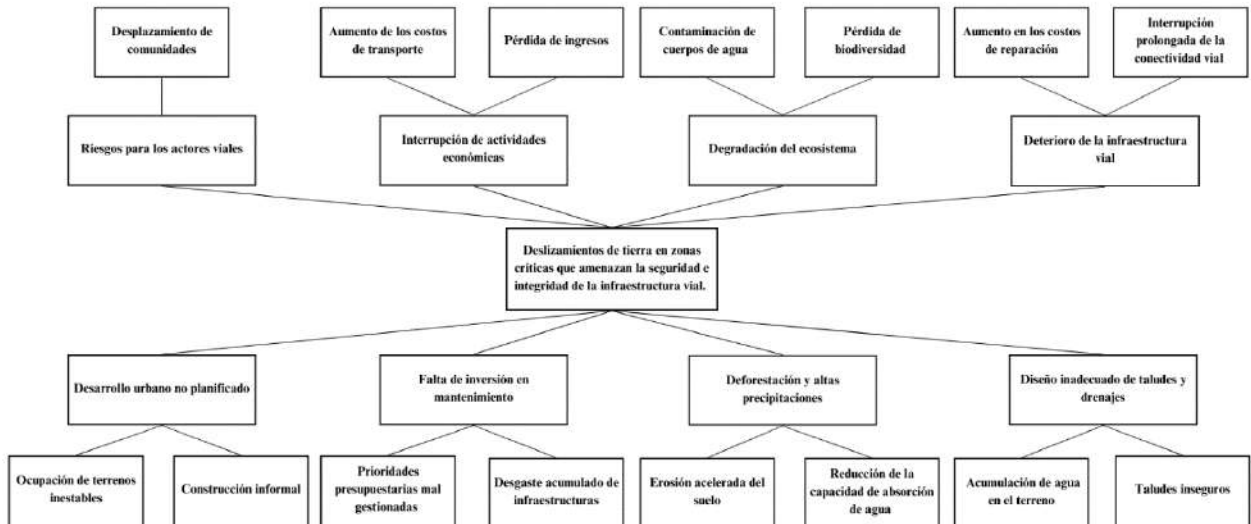
En cuanto a la vida silvestre se debe incluir entre los ejecutables del proyecto de la entidad que interviene sobre el terreno un programa para el desalojo de la mayor cantidad de estos seres, entre estas, actividades de verificación y delimitación de la zona. Para la flora, si entre las actividades preventivas se contempla la tala de bosques, esta debe ser resarcida con la resiembra en nuevos lugares o la compra de bonos de carbono tal y como establezcan las políticas y leyes vigentes.

6 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

6.1 Problema central que se pretende abordar

Deslizamientos de tierra en zonas geológicas críticas de la infraestructura vial que amenazan la seguridad, la economía y la integridad de la población que depende de ésta

6.2 Árbol de problema



Anexo 2. Árbol del problema

6.3 Descripción del problema

De acuerdo con lo planteado desde la selección del sistema técnico, el sitio requiere ser una curva con un talud de fondo para propiciar mayor probabilidad de deslizamientos (Federal Highway Administration, 2002). También contar con un histórico de deslizamientos en la zona, en especial de carácter periódico. Tal es el caso de la Autopista Medellín-Bogotá, Peaje Cocorná - Cruce Ruta 45, concesión DeviMed, tramo San Luis- Peaje Cocorná, en el municipio de San Francisco,

municipio que más derrumbes ha presentado en el departamento de Antioquia según el histórico dado por el DAGRAN desde 1992 hasta 2022 (Gómez, 2023, agosto 30).

Esta zona se eligió por las causas y efectos mencionados: sufre de una alta carga pluviométrica estacional y las escorrentías son paisaje común; actividades como la minería de Caliza, la ganadería y la agricultura se observan al borde de la vía; está el cañón del río claro, ejemplo de la erosión natural de la zona y, por último, la problemática social que ha dejado el conflicto armado en Colombia ha dejado en la zona una urbanización no planificada con muchas viviendas al borde de la carretera y en riesgo de sufrir directamente los movimientos de masa. El poco o nulo actuar de los gobiernos para la reubicación o mejora de estos hogares colombianos, se puede entender como efecto de un insuficiente monitoreo y fallas en el sistema de alerta temprana. Ejemplo de esto fueron los derrumbes de San Luis en octubre de 2020 (Colombia Reports, 2020) que dejó 2 muertos y 3 heridos, y más reciente el del 22 de junio de 2024 que cerró totalmente la autopista, pero que por fortuna no cobró la vida de ningún ciudadano. (El Colombiano, 2024, Julio 2)

Aunque existan sistemas de monitoreo y de alarmas de advertencia, estos han sido insuficientes para poder prevenir los desastres, la iniciativa para la mejora ha sido poco limitada y no han podido abordar completamente la magnitud del problema.

6.4 Magnitud del problema

En esta sección se identificará la magnitud del problema a partir de las métricas que corroboren la correlación con las principales causas de los deslizamientos de tierra y sus efectos, presentando en especial la tendencia de aumento que estos fenómenos tienen en el país donde se llevará cabo la propuesta, Colombia. Para ello, primero se identifican las causas con mayor peso en la literatura experta: Como es descrito por el Laboratorio de Ciencias Hidrológicas de NASA (NASA Global Precipitation Measurement Mission, 2024), los deslizamientos

de Tierra tienen como principales causas naturales a la alta pluviometría en la zona y a los terremotos; a su vez, dos causas artificiales: la construcción de infraestructura y la minería, ambas estrechamente ligadas a la modificación de la geología de una zona.

Para el análisis de las causas del problema, y por ende para la evaluación de la efectividad de la propuesta, se necesita una métrica para estas causas. En el caso de las causas naturales, los terremotos son fenómenos naturales que han sido estudiados como causas de deslizamientos (Vega, 2013), mas, aún no han sido modelados y la literatura no ha encontrado una correlación entre el número de terremotos o su intensidad, con otro tipo de fenómenos naturales a lo largo de los años, a diferencia de la carga pluviométrica de una zona, especialmente la de Colombia, explicada por fenómenos como La Niña, e intensificada en el tiempo por el calentamiento global.

Esta correlación fue recientemente estudiada por el Profesor de la Universidad de Medellín, Johnny Vega, et al. (2024) donde se encontró una tendencia al aumento de deslizamientos de tierra con los años, aunque los ciclos pluviométricos quinquenales (Fenómenos Del Niño y La Niña) se mantienen constantes, como se ve en la Figura 2; en el mismo estudio se encontró que la mayor cantidad de deslizamientos se daba en junio, julio y agosto en años bajo el fenómeno de La Niña, dato que se evidenció en 2022, cuando hubo más de 300 deslizamientos en ese mes.

El estudio se centró en correlacionar no solo las avalanchas de lodo y tierra con la pluviometría de la región andina colombiana, sino que tomo a otros fenómenos relacionados como el Creep (falla por fluencia lenta), Fall (caída de rocas), Flow (flujo de tierra), Slide (deslizamiento de debris), L. Spread (Esparcimiento lateral) y Topple (derrumbe), diferencias que pueden ser entendidas en la Figura 3.

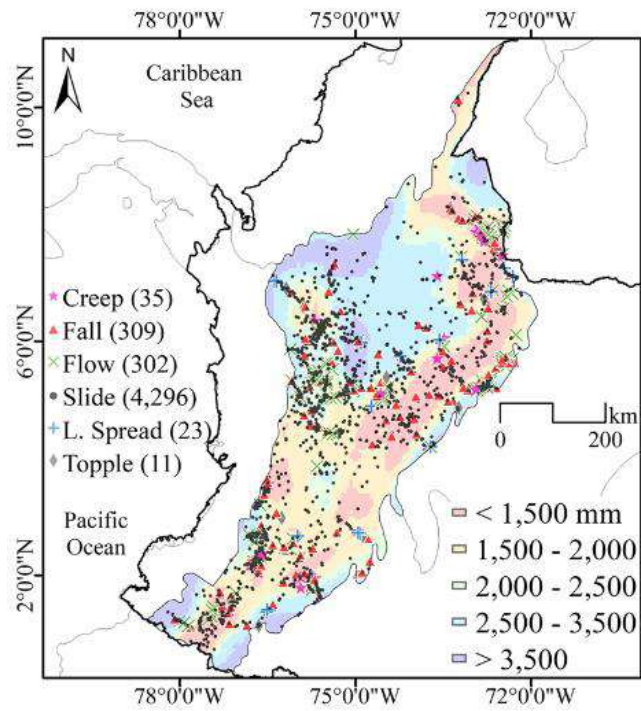


Figura 1. Zonas afectadas

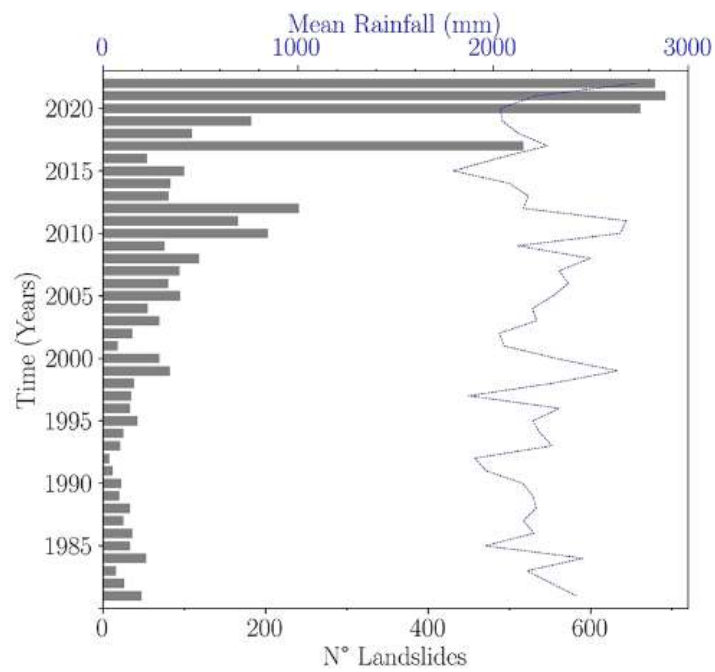


Figura 2. Mean Rainfall vs Time

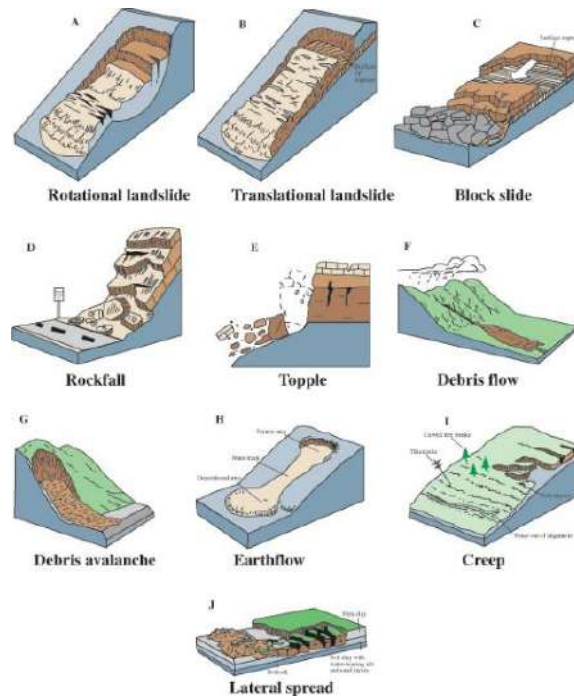


Figura 3. (USGS, 2004)

Con respecto a las causas artificiales, el efecto en la adecuación de terreno montañoso para la construcción de infraestructura puede tener grandes efectos en la incidencia de deslizamientos de tierra. Se puede evidenciar con el estudio llevado a cabo por McAdoo et al. (2018) sobre el aumento de riesgo de deslizamientos por la construcción de vías terciarias en el Oeste de Nepal, obras que serían menores efectos comparadas con las vías pavimentadas que estudian esta propuesta, pero sobre las que se halla una correlación, tal y como se puede evidenciar en la Figura 4.

El estudio de McAdoo vio promesa en analizar esta área debido a la conjunción de las dos causas naturales mencionadas anteriormente, la alta tasa de lluvias debida a los monzones, y al en ese entonces reciente terremoto Gorkha que impacto esa región de Asia en el 2015. El estudio compara la distancia entre los deslizamientos y las vías terciarias, para verificar la correlación entre la obra de infraestructura y el aumento del riesgo de avalanchas.

Partiendo del supuesto de que las lluvias provocaban el mismo número de deslizamientos y con la misma periodicidad, el estudio se centra en el terremoto

como un evento que marca un antes y un después en la geología de la zona: si se podía hallar que a pesar del terremoto continuaba la tendencia previa a este que indicaba mayores deslizamientos entre más cerca se esté a las vías, entonces se podía relacionar directamente a las vías como causa de probables deslizamientos. El estudio terminó por concluir que en las áreas más avanzadas en términos de infraestructura el riesgo por deslizamientos aumentaba hasta en un 100%, el doble, que en áreas en dónde las vías terciarias eran mínimas o inexistentes.

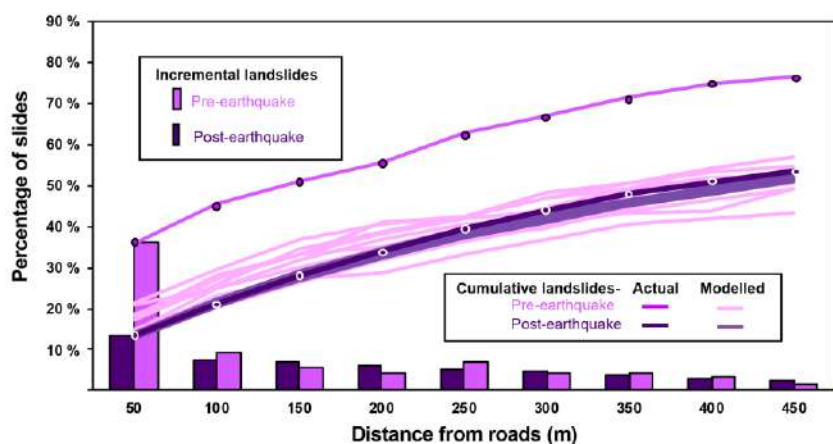


Figura 4. Percentage of slides vs Distance from roads

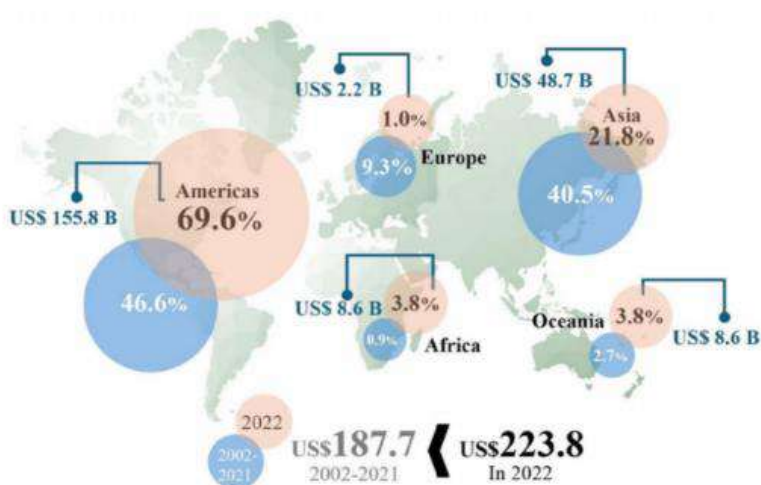
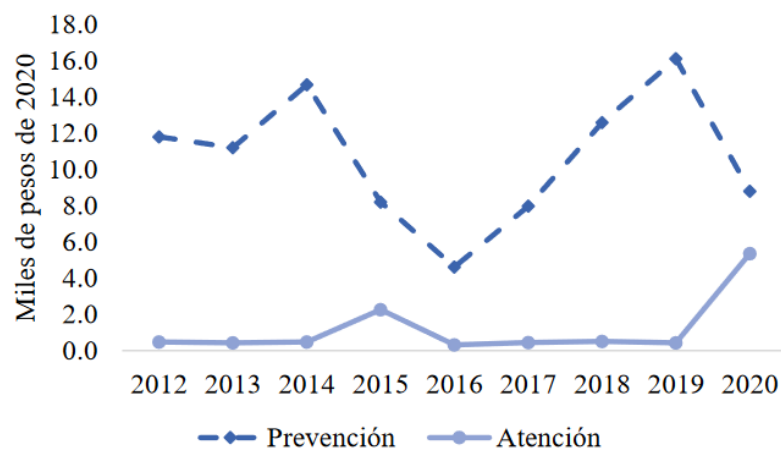


Figura 5. Dinero utilizado en la atención inmediata de desastres en 2022

Para concluir esta sección se presentan las métricas principales de los efectos de estas causas: la pérdida de vidas humanas y la inyección de recursos de emergencia para la mitigación de estos desastres estudiadas, y no a su prevención. Así se refleja en la figura 5 (Marín et al., 2024), resaltando como el dinero utilizado en la atención inmediata de desastres fue mucho mayor solo para el 2022 en comparación del total gastado entre 2002 y 2021, también resaltando el excesivo incremento de estas pérdidas en las Américas, en comparación con el resto del mundo.

Al final al mundo le han costado los desastres naturales entre 1970 y 2019 más de 2 millones de muertes y USD \$3.64 trillones en pérdidas económicas (Douris y Kim, 2021). En Colombia estas cifras corresponden a más de 37.590 personas que han perdido la vida por deslizamientos de tierra en los últimos 100 años (**García, 2022**). De esta cantidad de víctimas la mayoría corresponden a la zona de estudio, el Departamento de Antioquia, según el último estudio del Banco de La República con datos de la UNGRD (Ayala et al., 2023), tal y como se puede ver en la Figura 6. Respecto a los costos en pérdidas monetarias, el Banco de la república estima una pérdida departamental promedio por atención de desastres de hasta los 5.000'000.000 COP y que es bastante inferior en comparación con el costo que están dispuestos a pagar los departamentos en prevención, tal y como se muestra en la figura 7. Este mismo estudio evidencia cómo los deslizamientos son la mayor causa de muertes por desastres naturales en Colombia, correspondiendo a un 40% de éstas (figura 8).

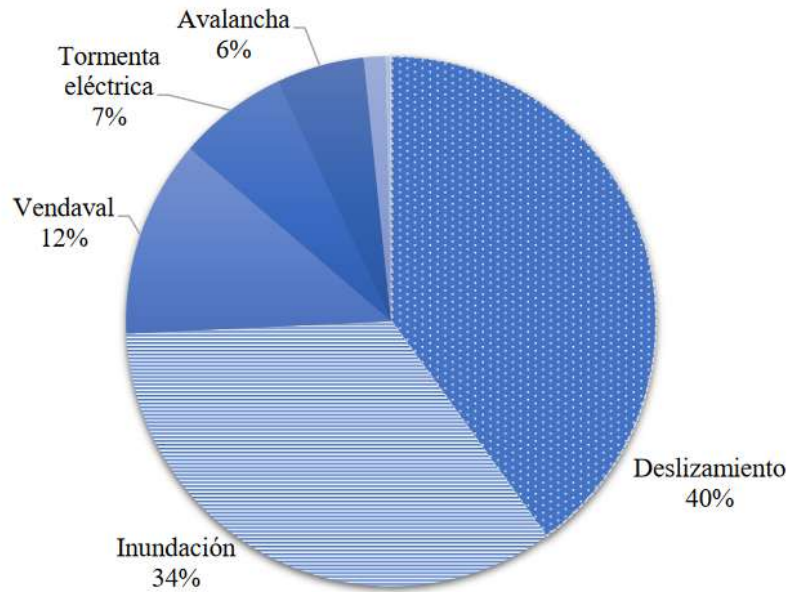
Gráfico 9. Evolución del gasto departamental per cápita en atención y prevención de desastres, 2012 - 2020



Fuente: elaboración propia con base a datos del Departamento Nacional de Planeación - DNP.

Figura 6. Evolución del gasto departamental 2012 - 2020

Gráfico 4. Muertos, heridos y desaparecidos totales por evento natural, 1998-2021.



Fuente: elaboración propia con base a datos de la UNGRD

Figura 7. Muertos, heridos y desaparecidos totales por eventos naturales (1998-2021)

Gráfico 5. Afectados graves por departamentos por eventos naturales, 1998-2021.

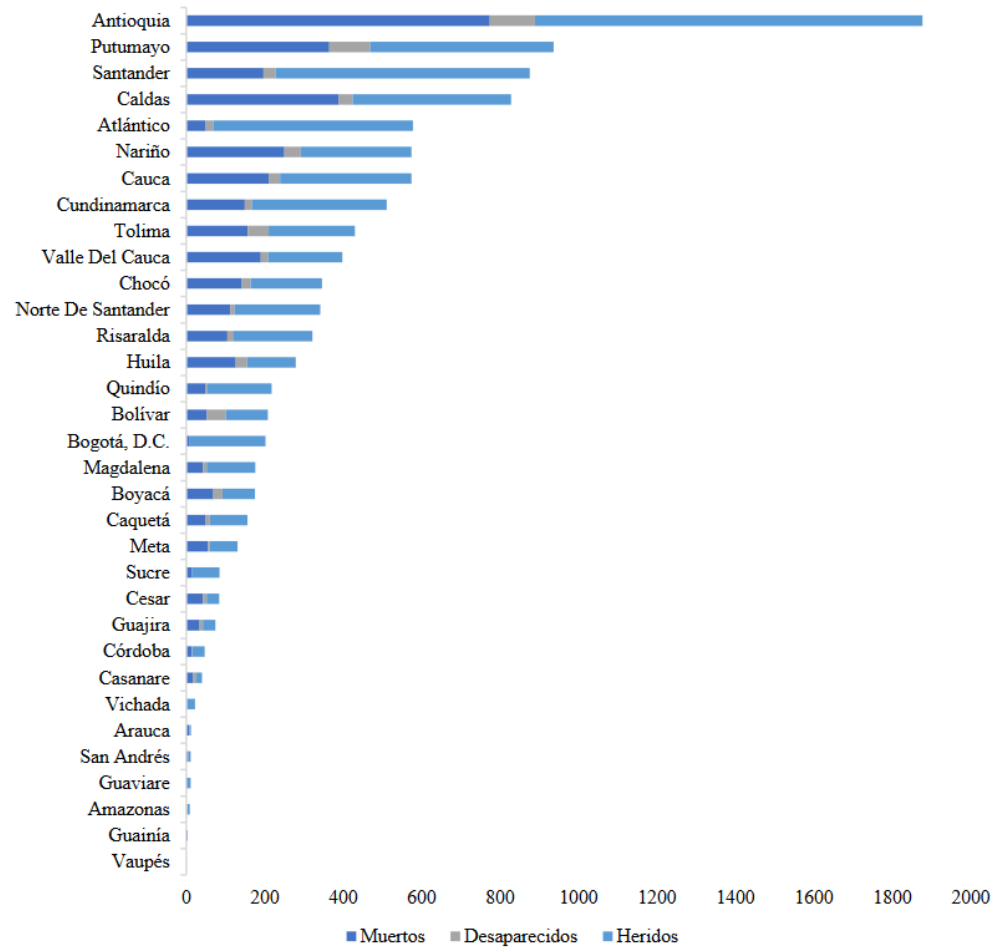


Figura 8. Afectados graves por eventos naturales (1998-2021)

7 ESTADO DEL ARTE

Monitorear de manera permanente y oportuna el estado de la infraestructura vial de una región, supone una tarea sumamente demandante y costosa para las entidades administrativas, gubernamentales y usuarios de dicha infraestructura. A esta situación debe agregarse que, debido a factores como el cambio climático, la deforestación y el incremento de los periodos de sequias intensas seguidos por fuertes precipitaciones, aumentan el riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables. Con el objetivo de desarrollar un sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra, se desarrolla el siguiente estado del arte, en el que se aborda el progreso presente, las normativas locales e internacionales, estudios científicos relevantes patentes y avances pertinentes.

En lo que respecta al marco regulatorio, la gestión de riesgos en infraestructuras en Colombia se encuentra regulada por: el Reglamento Técnico de Diseño de Estabilidad de Taludes (INVIAS, 2015) y el decreto 1807 de 2014 establecen los criterios técnicos y las responsabilidades en la gestión de riesgo de desastres en las infraestructuras viales. La Ley 1523 de 2012, obliga a integrar planes de contingencia para la gestión de riesgos y la protección de la infraestructura vial, asegurando que las infraestructuras sean diseñadas y mantenidas bajo estrictos criterios de seguridad.

En el contexto internacional, las normas ISO como La ISO 19111:2019 definen modelos para descripción asertiva y la estructuración de información geotécnica, mientras que la ISO/IEC 27001:2013 y ISO/IEC 24762:2008 asegura la protección, confidencialidad e integridad de los datos, y otras normas como ISO/DIS 37179:2023, definen la importancia de infraestructura y tecnología que puedan identificar riesgos, para poder reducirlos.

Para el caso de latino América, directrices de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014) y el Euro código 7 proporcionan marcos

para la reducción de riesgos ante deslizamientos en infraestructuras de transporte promoviendo la seguridad estructural mediante la implementación de análisis en zonas inestables y la ejecución de medidas correctivas.

La norma ISO 37179 (2023) es el borrador de una norma en proceso que pretende establecer un marco base para la reducción del riesgo de desastres, proveyendo prácticas para la asignación y optimización de recursos, difusión de tecnologías, robustez y redundancia del modelo que se desee implementar y la necesaria integración de las partes.

Kirschbaum et al. (2024) y Liu et al. (2024) destacan las tecnologías para procesar grandes volúmenes de datos (Big Data) y de aprendizaje profundo en el monitoreo de estructuras, demostrando que las tecnologías superan los métodos de monitoreo tradicionales al generar alertas tempranas a partir de la integración de datos de sensores remotos y ambientales que proporcionan información a redes neuronales profundas. Dichos avances ofrecen predicciones más precisas y una respuesta más rápida para prevenir reducir el impacto de eventos potencialmente peligrosos mejorando la gestión del riesgo en infraestructuras viales.

Zhang y Wang et al. (2024), destacan como los marcos híbridos de aprendizaje profundo que combinan enfoques espaciales y temporales, mejorar la precisión y confiabilidad en la monitorización y predicción de deslizamientos de tierra. Los marcos espaciales son efectivos en la clasificación, detección y segmentación de datos sobre el espacio o área de estudio, por otra parte, los marcos de secuencias temporales permiten procesar datos relacionados con las variaciones de esas características del entorno. Esta configuración del algoritmo permite realizar tareas más complejas en el análisis de la dinámica de deslizamientos de tierra mejorando la precisión de los sistemas de alerta temprana.

Brunelli et al. (2021), describen como el uso de la pluviometría, específicamente el análisis de los umbrales de lluvia (intensidad y duración) inciden en los deslizamientos de tierra. Para ello se valen de información obtenida mediante satelitales y sensores. También destaca como este método de predicción

es más efectivo que las observaciones terrestres en la para la predicción de deslizamientos.

El libro *Landslide Hazard and Environment Risk Assessment*, recopilación de artículos del Journal *Land* de MPDI realizada por Miccadei, Carabella y Paglia (2022), resalta el artículo *Definition of Environmental Indicators for a Fast Estimation of Landslide Risk at National Scale* (Segoni y Caleca, 2021), el cuál brinda un modelo “clásico” de estimación de probabilidad de riesgos naturales adaptado a movimientos de masas:

$$R = H \star V \star E \quad (1)$$

En este contexto, R representa la probabilidad de riesgo, H indica la probabilidad de peligro asociada a un tipo específico de movimiento de masa, V se refiere a la vulnerabilidad o el grado de pérdidas esperadas en caso de un desastre, y E es el valor de dichas pérdidas. Estos tres parámetros son fundamentales para construir un modelo capaz de predecir riesgos de manera efectiva.

Es crucial dimensionar correctamente estos parámetros, para lo cual se parte de la clasificación de tipos de movimientos de masas realizada por Varnes (1978), que sigue siendo un referente en la actualidad (Hung et al., 2014). A partir de esta clasificación, se puede calcular la probabilidad de peligro y evaluar los posibles daños, lo que permite determinar la probabilidad de riesgo utilizando únicamente información proveniente de imágenes satelitales. Estas imágenes requieren de algoritmos de tratamiento adecuados para generar alertas oportunas.

El uso de redes neuronales como herramienta principal para el procesamiento automático de imágenes satelitales relacionadas con movimientos de masas está ampliamente documentado en la literatura científica. Entre diversas fuentes, se destaca el capítulo 9 del libro *Building Computer Vision Applications Using Artificial Neural Networks: With Step-by-Step Examples in OpenCV and TensorFlow with Python*, que aborda la aplicación industrial de la detección de

defectos en tiempo real. Este capítulo presenta el desarrollo de redes neuronales utilizando la biblioteca TensorFlow, a partir de un modelo Single Shot MultiBox Detector (SSD) que ha sido preentrenado con un conjunto de datos de imágenes.

“Landslide early warning method and device for linear engineering and electronic equipment” describe un método de alerta temprana de deslizamientos de tierra con base en dispositivos de alerta diseñados para infraestructuras lineales o carreteras. Este modelo se alimenta de variables geológicas como inclinación del terreno y la litología obtenidas mediante datos satelitales, posteriormente son evaluadas en una matriz de riesgos y con base en el resultado se define la vulnerabilidad de la zona.

Ghorbanzadeh, Xu, Ghamisi, Kopp y Kreil (2022), introducen en la detección de deslizamientos de tierra mediante aprendizaje profundo (DL) y datos de teledetección. Este documento evalúa 11 modelos de segmentación de DL, concluye la importancia de la combinación de múltiples capas ópticas y topográficas obtenidas mediante tecnologías como el Sentinel-2 para una mejor detección.

Patentes como la US11610466B2 (Shang y Zhang, 2023), describen como la operación de sistemas de alerta temprana para deslizamientos de tierra basado en múltiples niveles de evaluación de riesgo, en dicha patente se destaca el uso de sensores y análisis en tiempo real que emiten alertas basadas en umbrales críticos de lluvia y movimiento del suelo. También existen patentes como la CO2019001140A2 (García et al., 2019), que se enfocan en el análisis predictivo de la estabilidad de taludes en minas a cielo abierto. Estas innovaciones permiten desarrollar respuestas proactivas ante posibles fallos en la infraestructura, contribuyendo a la reducción de riesgos, la protección de vidas humanas y la reducción de tiempo de respuesta ante emergencias.

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un software destinado a la predicción de deslizamientos de tierra en la ruta 60 tramo 5, específicamente en la autopista Medellín-Bogotá. El tramo de estudio abarca desde las coordenadas

5.951316, -74.865089 en la jurisdicción de San Francisco, Antioquia, hasta 5.950459, -74.861388 en la jurisdicción de San Francisco, Antioquia, en un sector conocido como El alto de Pavas, ubicado en el kilómetro 87 en dirección a Medellín. Se considerará un área de 1 km alrededor del tramo vial para evaluar el riesgo de deslizamientos en esta región.

Para ello, se implementará una red neuronal de aprendizaje profundo que utilizará imágenes para alimentar un sistema de visión artificial. Este sistema permitirá identificar parámetros espaciales y temporales que puedan comprometan la integridad estructural del tramo vial. El software tendrá la capacidad de acceder en las bases de datos públicas como los catálogos de Landslides de NASA, el de Group on Earth Observations, el de información Geológica del IGAC y también el de información pluviométrica sobre el departamento de Antioquia del SIATA.

El algoritmo incorporará un modelo híbrido para identificar condiciones de estado como: condiciones geológicas, geográficas, topográficas, pluviometría, el uso de suelo y otras variables climáticas. Estas condiciones se relacionarán con un modelo temporal, que registra y compara cambios en las variables de estado, para identificar patrones y anomalías que puedan incrementar el riesgo de deslizamientos en dichas zonas.

El modelo sustentará la toma de decisiones basado en matrices de riesgo, que nacen desde un modelo clásico de probabilidad de riesgo, mencionado en los libros (Segoni y Caleca, 2021). Dichas matrices se alimentarán por los históricos registrados en el Servicio Geológico Colombiano y serán actualizados con la información disponibles en las bases de datos públicas que suministran los servicios satelitales.

El software aprovecha la capacidad de las redes neuronales para procesar grandes volúmenes de datos de manera precisa, generando alertas tempranas objetivas que permiten intervenir en zonas de riesgo. Esto facilita una mejor gestión de recursos y la prevención de desastres, alineándose con el estándar ISO 37179.

8 ANÁLISIS DE OBJETIVOS

En este apartado se plantea el árbol de objetivos (Tabla 4) y las acciones para llevarlos a cabo a partir de sus respectivos medios indirectos, dando paso a las alternativas (Tabla 5), subconjuntos de dichas acciones alineados para dar solución a los problemas planteados en la sección 4 desde los puntos de vista técnicos, sociales, ambientales y financieros.

8.1. Árbol de Problemas:

Fines indirectos	1.1. Disminuir pérdidas humanas en el marco del ODS 11, meta 5, Indicador 11.5.1 “Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas expedido por la UNDRR. “y ODS 3: Salud y Bienestar Meta 3.d “Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.”	2.1. Reducir la fluctuación en los costos de transporte consecuente a interrupciones de tráfico por desplazamiento de tierra, en consonancia con el Componente 3.1. del Plan de Desarrollo Departamental: “Infraestructura para la equidad y la competitividad.2	3.1. Recuperación de cuerpos de agua, en conformidad con el ODS 15, indicador 15.1 “asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce y los servicios Que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. “	4.1. Herramientas que contribuyan a la disminución de los costos de mantenimiento. En consonancia con el ODS 13, Indicador 13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres expedido por la UNDRR.
		2.2. Disminuir la pérdida de ingresos de las comunidades y la Nación por desastres naturales, en consonancia con el ODS 11, Indicador 11.5.2 “Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial	3.2. Conservación de la biodiversidad.	4.2. Garantizar la continua conectividad vial.

		expedido por la UNDRR.”		
Fines directos	1. Disminuir riesgos para los actores viales.	2. Continuación de actividades económicas y para el desarrollo de las comunidades dependientes de la vía.	3. Conservación del ecosistema.	4. Conservación de la infraestructura vial.
Objetivo central	Aumento de la capacidad de CTel para la predicción y prevención de movimientos de masa que amenazan la vida, economía y desarrollo de los habitantes y transeúntes de la infraestructura vial Antioqueña.			
Medios directos (Objetivos específicos)	1. Aumento en las capacidades de planeación del desarrollo urbano.	2. Inversión inteligente en prevención y mitigación de riesgos en la malla vial.	3. Implementación de estrategias para detección y prevención de factores de riesgo debidos a altas precipitaciones y mal manejo del suelo.	4. Formulación de herramientas que faciliten el diseño adecuado de taludes y drenajes para la geografía, climatología y geología Antioqueña.
Medios indirectos & Acciones	1.1. Monitoreo y actualización del catastro en consonancia con ODS 13 Indicador 13.1.3. Acciones: 1.1.1. Integración del software de visión artificial con la base de datos catastral para actualizar información sobre áreas críticas. 1.1.2. Desarrollo de un panel interactivo que permita visualizar los cambios en la geografía de forma automatizada.	2.1. Estudios sobre la necesidad de mantenimiento en tramos de interés. Acciones: 2.1.1. Conformación de equipo de trabajo que evalúe tramos con mayor recurrencia a movimientos de masas según histórico. 2.1.2. Estudio del área a partir de técnicas geofísicas convencionales. 2.1.3. Emisión de conceptos y hallazgos por parte del equipo de trabajo	3.1. Desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyan a la prevención de desastres en el marco de la Norma ISO 37179. Acciones: 3.1.1. Desarrollo de algoritmos de detección de deslizamientos que analicen cambios en patrones visuales y variables ambientales. 3.1.2. Entrenamiento del modelo de Red Neuronal de visión artificial con imágenes históricas para mejorar la precisión en la	4.1. Desarrollo de modelos de riesgo basado en registros de históricos de falla y variables geológicas locales que alimenten que sirva de guía para las decisiones de diseño de taludes. Acciones: 4.1.1. Alimentación del sistema con registros históricos de fallas geológicas para mejorar los modelos predictivos. 4.1.2. Desarrollo de simulaciones visuales que muestren los posibles escenarios de deslizamientos.

	1.2. Alertas tempranas en zonas de alto riesgo, en consonancia con Artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo, sobre la “estrategia (...) reasentamientos humanos”, y con el Programa 3.1.1. del plan departamental, “Urbanismo para el desarrollo”. Acciones: 1.2.1. Realización de simulaciones de riesgos utilizando modelos predictivos basados en redes neuronales. 1.2.2. Emisión de alertas tempranas que sugieran reubicaciones basadas en patrones detectados por el sistema. 1.2.3. Capacitación a autoridades locales y comunidades sobre las medidas preventivas basadas en datos generados por el sistema de monitoreo.	con un itinerario de mantenimiento sugerido.	detección temprana de riesgos.	4.1.3. Actualización periódica del sistema con los eventos detectados para ajustar los algoritmos y reducir falsos positivos.
		2.2. Inversión en el monitoreo de la condición de la infraestructura vial para un mejor mantenimiento. Acciones: 2.2.1. Instalación de cámaras y drones para inspección rutinaria de carreteras y puentes. 2.2.2. Adquisición de bases de datos satelitales para monitoreo remoto de carreteras y puentes. 2.2.3. Automatización del diagnóstico de posibles fallas estructurales mediante visión artificial. 2.2.4. Integración con sistemas GIS para mantener un registro actualizado del estado de la infraestructura vial.	3.1.3. Implementación de módulos de predicción climática, integrando datos de meteorología y geología.	
			3.2. Capacitación a productores sobre prevención de escorrentías Acciones: 3.2.1. Creación de tutoriales interactivos y videos educativos que usen datos visuales capturados por el sistema de monitoreo. 3.2.2. Organización de talleres locales donde se presenten los análisis generados por el sistema.	
		2.3. Conformación de redes vecinales para la prevención de desastres	3.3. Caracterización en tiempo real del estado de los suelos Acciones: 3.3.1. Despliegue de sensores y cámaras subterráneas para medir humedad, estabilidad y cambios en la composición del suelo. 3.3.2. Desarrollo de una plataforma digital que emita alertas basadas	

		2.3.1. De la mano del sector público, conformar redes de alerta entre los habitantes de los tramos de interés que comuniquen a las autoridades de posibles riesgos inminentes.	en cambios repentinos detectados por el sistema de IA. 3.3.3. Alimentación de bases de datos públicas con los hallazgos generados en tiempo real para uso de investigadores y autoridades. 3.3.4. Comparación con estado de suelos predicho por instrumentación satelital multiespectral.	
--	--	--	--	--

Tabla 4. Árbol de objetivos

9 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En esta sección se tomarán 4 conjuntos de las acciones presentadas en el árbol de objetivos para conformar 4 alternativas enfocadas en la consecución del objetivo central (Tabla 5). Estas alternativas serán evaluadas en la Matriz de selección de la Tabla 6, para así decantar al proyecto por una de éstas.

Nombre de la alternativa	Breve justificación de la Alternativa seleccionada
Alternativa 1	Desarrollar un programa integral de reasentamiento urbano de las comunidades en zona de riesgo, que combine la inversión en infraestructura sostenible con el fortalecimiento social y económico de las comunidades reubicadas. (Acciones 1.2.1-1.2.2- 1.2.3- 4.1.1- 4.1.2 & 4.1.3)
Planes de reubicación de la población en riesgo por deslizamientos de tierra.	
Alternativa 2	Implementar un sistema de alerta temprana basada visión artificial para el análisis predictivo en tiempo real de zonas con riesgo de deslizamiento de tierra. (Acciones 1.1.1- 1.1.2- 2.2.1- 2.2.2- 2.2.3- 2.2.4- 3.1.1- 3.1.2- 3.1.3- 3.3.1- 3.3.2 - 3.3.3- 3.3.4 & 4.1.3)
Sistema de monitoreo de información geográfica con tecnología 4.0 para la prevención de desastres naturales sobre la infraestructura vial.	
Alternativa 3	Desarrollar un programa de capacitación integral y práctico que enseñe a los productores técnicas de manejo gestión de suelos y control de escorrentías, incluyendo la implementación de terrazas, barreras vivas, y coberturas vegetales, junto con la promoción de prácticas agrícolas regenerativas que protejan las laderas y reduzcan la erosión en zonas aledañas a la infraestructura vial. (Acciones 3.2.1 & 3.2.2)
Capacitaciones para la correcta gestión de la tierra y cuencas hídricas por parte de los propietarios.	
Alternativa 4	Desarrollar una manual con registros histórico de fallas e información geológica que permita reconocer variables ambientales, así como zonas de riesgo pasadas y presentes, facilitando así la selección óptima de ubicaciones para nuevos proyectos y sirviendo de guía la toma de decisiones en el diseño de taludes y drenajes. (Acciones 1.1.1- 1.1.2- 2.3.1- 4.1.1- 4.1.2 & 4.1.3)
Manual de registros históricos de falla y estado de suelo local para el soporte en el diseño de taludes y drenaje.	

Tabla 5. Análisis de alternativas

9.1. Matriz de selección

Criterios de selección: Los criterios implementados para el proceso de selección de la alternativa de solución, se basan en los requerimientos para productos tecnológicos basado en categorías de funcionalidad, innovación, usabilidad y estabilidad en relación con los implicados del problema. Es por esto por lo que se seleccionaron los siguientes criterios por categoría.

- Funcionalidad: Implementación de tecnologías 4.0.
- Innovación: Componente innovador.
- Usabilidad: Impacto en la población.
- Estabilidad: Viabilidad comercial.

Ponderación de criterios: La ponderación asignada para cada uno de los criterios de selección, previamente expuestos, se asignó un valor entre (1-5) según la correspondencia de este criterio tanto con los objetivos de desarrollo sostenible planteados y el plan de desarrollo territorial expuesto en **2.7 alineación con la política pública**, siendo 1 muy poco relacionado y 5 muy relacionado.

Valoración: De manera similar a la ponderación de criterios, la valoración de cada alternativa de solución según el criterio evaluado se basa en la asignación de un valor entre (1-5), que exprese la correspondencia entre la alternativa y cada criterio en cuestión respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y el plan de desarrollo de alineación política.

Tabla 6. Matriz de selección

		Criterios de selección								
		Implementación de tecnologías 4.0		Componente innovador		Impacto en la población		Viabilidad comercial		
		Ponderación (p)	5	Ponderación (p)	3	Ponderación (p)	4	Ponderación (p)	3	
Alternativas de solución		Valor (v)	v*p	Valor (v)	v*p	Valor (v)	v*p	Valor (v)	v*p	Suma
Alternativa 1	Planes de reubicación de población en riesgo	2	10	1	5	5	25	1	5	45
Alternativa 2	Sistema de monitoreo de información geográfica	5	25	5	25	4	20	4	20	90
Alternativa 3	Capacitaciones sobre correcta gestión del suelo	3	15	3	15	2	10	3	15	55
Alternativa 4	Manual de registros históricos de falla y variables geológicas	4	20	3	15	1	5	2	10	50

9.2. Análisis técnico de la alternativa seleccionada

Un sistema de monitoreo geográfico en tiempo real es una herramienta crucial para la prevención y mitigación de desastres naturales. Este sistema integra diversas tecnologías para recolectar, procesar y analizar datos geográficos en tiempo real, permitiendo la identificación temprana de patrones y anomalías que pueden indicar la inminencia de un desastre.

Características técnicas:

Recolección de datos:

Datos geoespaciales: Mapas digitales, modelos de elevación del terreno (DEM), datos de uso del suelo, etc.

Procesamiento de datos:

Algoritmos de aprendizaje automático: Para identificar patrones y tendencias en los datos.

Visualización:

Interfaces gráficas intuitivas: Para mostrar los datos de manera clara y concisa.

Mapas interactivos: Para visualizar la información georreferenciada.

Dashboards personalizados: Para monitorear múltiples variables en tiempo real.

Comunicación:

Sistemas de alerta temprana: Para notificar a las autoridades y a la población en riesgo.

Interfaces de programación de aplicaciones (API): Para integrar el sistema con otros sistemas de información.

Ventajas:

- Detección Temprana y Precisa
- Información en Tiempo Real
- Cobertura Amplia
- Visualización Intuitiva
- Integración con Otros Sistemas
- Automatización de Procesos

10 OBJETIVOS

10.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma de monitoreo que permita la recolección y análisis de datos geoespaciales y meteorológicos para la gestión del riesgo en la infraestructura vial, generando alertas tempranas mediante visión artificial asistida por redes neuronales.

10.2. Objetivos específicos

- **Diseñar e implementar una base de datos geoespacial y meteorológica**, capaz de almacenar y gestionar datos en tiempo real para facilitar su análisis y soporte a la plataforma de monitoreo.
- **Desarrollar una matriz dinámica de riesgos**, que integre múltiples variables (estabilidad del terreno, condiciones meteorológicas, entre otras) para identificar áreas vulnerables y priorizar la toma de decisiones preventivas.
- **Implementar un algoritmo de red neuronal**, entrenado para detectar patrones críticos y predecir deslizamientos de tierra, optimizando la precisión de las alertas tempranas.
- **Desarrollar e integrar una plataforma de software de monitoreo**, que combine visualización de datos en tiempo real, generación automática de reportes, y alertas configurables para apoyar la gestión del riesgo.
- **Realizar pruebas piloto e iterar el sistema con datos reales**, ajustando los algoritmos y funcionalidades del software para asegurar su eficacia y escalabilidad en distintos contextos operativos.

- **Generar reportes automatizados y recomendaciones técnicas,** basados en la información analizada, para facilitar la toma de decisiones oportuna por parte de los gestores de infraestructura vial y prevención de desastres.

11 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO

FINES	Conservación del ecosistema.	Continuación de actividades económicas y para el desarrollo de las comunidades dependientes de la vía.	Conservación de la infraestructura vial.			Disminuir riesgos para los actores viales.
PROPOSITO GENERAL	Aumento de la capacidad de CTel para la predicción y prevención de movimientos de masa que amenazan la vida, economía y desarrollo de los habitantes y transeúntes de la infraestructura vial Antioqueña.					
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS	1. Diseñar e implementar una base de datos geoespacial y meteorológica.	2. Desarrollar una matriz dinámica de riesgos.	3. Implementar un algoritmo de red neuronal entrenado para detectar patrones críticos y predecir deslizamientos de tierra.	4. Desarrollar e integrar una plataforma de software de monitoreo de la infraestructura vial.	5. Realizar pruebas piloto e iterar el sistema con datos reales.	6. Generar reportes automatizados y recomendaciones técnicas.
COMPONENTES	390200103- Servicios de Información para la implementación	020700901- Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo	390300205- Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación	230208601- Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital. 390300504- Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología.	390100705- Servicios de información para la CTel.	320400601- Servicio de información en tiempo real de pronósticos y alertas.
ACTIVIDAD	1. Análisis de Requisitos 2. Diseño de la Base de Datos 3. Configuración de la Base de Datos 4. Migración de Datos 5. Pruebas de la Base de Datos 6. Documentación	1. Definición de contexto, parámetros y alcance 2. Evaluación del riesgo 3. Planteamiento para tratar Riesgos 4. Implementación de la matriz en el ciclo de monitoreo constante	1. Entrenamiento del Algoritmo 2. Validación del Algoritmo 3. Implementación en Plataforma	1. Recolección de Requisitos 2. Diseño de la Plataforma 3. Desarrollo del Software 4. Integración de la Plataforma 5. Ajustes	1. Planificación de Pruebas Piloto 2. Ejecución de Pruebas Piloto 3. Iteración y Optimización 4. Validación Final del Sistema	1. Desarrollar comandos lógicos conectando reportes con recomendaciones.

Revisar el número de actividades.

7. Despliegue y Mantenimiento	5.Comunicación y Consulta
	6. Registro e Informe

Tabla 7. Estructura analítica del proyecto

11.1. Productos esperados

En la Tabla 8, a continuación, se muestran los productos esperados para este proyecto, como y mediante qué parámetro se medirá su exitosa consecución y cuáles son sus indicadores según el catálogo de productos del DNP, anexo a la propuesta formulada. El principal producto, la plataforma software que combina algoritmo de monitoreo corresponde al producto 390300205 del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual define todo producto tecnológico verificado y certificado, entre los cuales se destacan los softwares. Además, su visualización final en una interfaz que combine todas las funcionalidades planteadas promete un producto alineado con el código 230208601 del sector Tecnologías de la información y comunicaciones. Este producto tiene como sustento principal una base de datos geoespacial y meteorológica correspondiente al producto 390200103 “Servicios de Información para la implementación”, también del sector CTel, cuya verificación se hace mediante el número de bases de datos creadas para proyectos experimentales, en este caso, una sola. Adicional, el algoritmo alimentará una matriz de riesgos (Producto 020700901, “Prevención y mitigación del riesgo de desastres” desde el sector Presidencia) desde la cual se emitirá el estado de las zonas monitoreadas en forma de boletines, y en caso de necesidad, se emitirán adicionalmente alertas y pronósticos (Producto 320400601, “Servicio de información en tiempo real de pronósticos y alertas” del sector Ambiente y desarrollo sostenible).

Finalmente, para la ejecución exitosa de estos productos y servicios, son necesarios otros productos adicionales que certifiquen la calidad de los productos entregados, y protejan la propiedad intelectual producida. Para esto se producirán informes a partir del producto 390100705 “Servicios de información para la CTel”, el cual se medirá a partir del Índice de Gobierno Digital es una medida que permite determinar buenas prácticas de implementación, oportunidades de mejora y estrategias focalizadas de acompañamiento y se calcula a partir de los datos recolectados mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, y luego implementando un Modelo de Teoría de Respuesta al Ítem conocido como el Modelo de Respuesta Graduada – MRG. (Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicaciones, 2022)

Para la protección de la autoría del producto principal, la plataforma, se sustenta la necesidad del producto 390300504 “Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología”, mediante el cual “Comprende un conjunto de acciones realizados por diferentes instituciones para el desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación y difusión de nuevas tecnologías e innovaciones. Se soporta en metodologías, herramientas y /o técnicas propias o generadas en el exterior en aspectos relacionados con la mejora de la productividad y la eficiencia operativa. Adicionalmente, se contemplan el apoyo a las empresas resultado de investigación + creación que cumplan con un carácter innovador y de alto valor agregado sobre todo aquellos susceptibles a ser protegidos por derechos de Propiedad Intelectual.”

Código de producto	Producto	Medido a través de	Indicador del producto	Unidad de medida
390300205	Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número de sistemas de información	Sistemas de Información actualizados	1
390300504	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología.	Número de organizaciones.	Licenciamientos de activos de propiedad intelectual.	1
020700901	Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo	Número de boletines	Cobertura monitoreada (para fenómenos hidrológicos, meteorológicos y climáticos)	4

230208601	Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Número de herramientas tecnológicas	Herramientas tecnológicas de Gobierno digital creadas	5
320400601	Servicio de información en tiempo real de pronósticos y alertas.	Número de informes	Reportes de pronósticos y alertas generados.	X>1 por hora
390100705	Servicios de información para la CTel.	Puntaje del Índice de gobierno en línea	Informes de pruebas funcionales y no funcionales realizados.	1
390200103	Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento	Número de bases de datos	Proyectos financiados para desarrollo experimental	1

Tabla 8. Productos esperados

12 METODOLOGIA

Objetivo Específico	Actividad	Responsable	Tareas	Resultados de la Actividad	Medio de Verificación
Objetivo 1: Diseñar e implementar una base de datos geoespacial y meteorológica, capaz de almacenar y gestionar datos en tiempo real para facilitar su análisis y soporte a la plataforma de monitoreo. (ISO/IEC 9075:2016)	1. Análisis de Requisitos	Coordinador de Base de Datos	1.1. Identificar los requisitos de datos.	Conocimiento geoespacial y meteorológico clasificado y categorizado.	- Reporte integridad de datos (con herramientas abiertas como Google Data Validation Tool)
			1.2. Definir tipos y estructuras de datos. Unificar formatos y calidad de los datos.		
			1.3. Determinar los requisitos de seguridad y acceso.		
			2.1. Crear un diagrama de Entidad-Relación (ER).		
	2. Diseño de la Base de Datos	Desarrollador de Base de Datos	2.2. Definir tablas, columnas y relaciones.	Base de datos para la generación de nuevo conocimiento geoespacial y meteorológico diseñada.	- Número de bases de datos diseñadas.
			2.3. Establecer claves primarias y foráneas.		
			2.4. Diseñar índices para la optimización del rendimiento		
			3.1. Instalar y configurar el sistema de gestión de bases de datos (DBMS).	Base de datos para la generación de nuevo conocimiento geoespacial y meteorológico operativa.	- Número de bases de datos configuradas.
	3. Configuración de la Base de Datos	Desarrollador Base de datos	3.2. Crear el esquema de la base de datos.		
			3.3. Configurar roles y permisos de usuario.		
	4. Migración de Datos	Analista de Datos	4.1. Planificar la estrategia de migración de datos.	Base de datos para la generación de nuevo conocimiento geoespacial y meteorológico,	- Número de bases de datos dinámicas.
			4.2. Extraer, transformar y cargar (ETL) datos de fuentes existentes.		
					- Verificación de acceso

			4.3. Validar la integridad y precisión de los datos.	dinámica: con desde capacidad de herramientas conectarse y remotas con desconectarse protocolo SQL a voluntad a fuentes de alimentación de datos.
			5.1. Realizar pruebas unitarias en los componentes de la base de datos.	Reporte de pruebas con
			5.2. Realizar pruebas de integración con otros sistemas.	Puebas completadas puntaje de del
	5. Pruebas de la Base de Datos	Analista de Datos Y Tester	5.3. Validar el rendimiento y la escalabilidad.	exitosamente índice de como servicio gobierno de información digital CTel. correspondien te.
	6.Documentación	Desarrollador de Base de Datos	6.1. Documentar el diseño y los procedimientos de configuración de la base de datos.	Protocolo de Documentació
			6.2. Crear manuales de usuario y materiales de capacitación.	uso de la base n técnica de datos como calificada con servicio de el índice de información gobierno CTel. digital.
			6.3. Realizar sesiones de capacitación para los usuarios de la base de datos.	
	7. Despliegue y Mantenimiento	Técnico que manipula plataforma final	7.1. Desplegar la base de datos en el entorno de producción 7.2. Monitorear el rendimiento y la seguridad de la base de datos	Base de datos en toda capacidad operacional - Número de Bases de datos operando.
Objetivo 2: Desarrollar una matriz dinámica de riesgos, que integre múltiples variables (estabilidad del terreno, condiciones meteorológicas, entre otras) para identificar áreas vulnerables y priorizar la toma de decisiones preventivas.	1.Definición contexto, parámetros y alcance		Analista de Riesgos	1.1. Definir Factores Naturales: Definir parámetros y sus respectivos rangos: geográficos, ambientales y climáticos. 1.2. Definir Factores artificiales: Evaluar la vulnerabilidad de las acciones humanas sobre la infraestructura y sus alrededores los deslizamientos de tierra, incluyendo infraestructura.
				Parámetros definidos. Documento de definiciones.

(Basado en el proceso de atención a riesgos de la norma ISO 31000/2018, visto en la Figura 9.)				1.3. Definir Criterios de Riesgo: Establecer criterios para evaluar la significancia de los riesgos de deslizamientos de tierra, como el impacto potencial en vidas humanas, propiedades y el medio ambiente. 2.1. Identificación de Riesgos: Identificar áreas propensas a deslizamientos de tierra, posibles desencadenantes (lluvias intensas, terremotos, causas artificiales) y consecuencias posibles. 2.2. Análisis de Riesgos: Analizar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra y su impacto potencial en la organización y áreas circundantes. (H de ecuación 1) 2.3. Evaluación de Riesgos: Comparar los resultados del análisis de riesgos con los criterios establecidos en la ecuación 1 para determinar la significancia de los riesgos. 3.1. Identificar Opciones de Tratamiento de Riesgos: Considerar opciones como la planificación del uso del suelo, soluciones de ingeniería (por ejemplo, muros de contención) y sistemas de alerta temprana. 3.2. Evaluar Opciones de Tratamiento de Riesgos: Evaluar la viabilidad, costo y efectividad de cada opción de tratamiento. 4.1 Monitorear tratamiento dado al riesgos: Monitorear continuamente la efectividad de los tratamientos sobre los riesgos escogidos y ejecutados por el ente alertado mediante la plataforma.	
2. Evaluación del riesgo	Analista de Riesgos			Modelo de riesgo desarrollado.	Modelo y cálculos documentados. Cobertura monitoreada con los modelos.
3. Planteamiento para tratar Riesgos	Gerente de Riesgo			Modelo validado.	Reporte de validación.
4. Implementación de la matriz en el ciclo de monitoreo constante	Desarrollador de Software			Matriz implementada y funcional.	Documentación técnica.

	5.Comunicación y Consulta	Gerente de Riesgo	4.2. Revisar el Marco de Gestión de Riesgos: Revisar y actualizar regularmente el marco de gestión de riesgos para asegurar que siga siendo efectivo en la gestión de riesgos de deslizamientos de tierra.		
			5.1. Participación de las Partes Interesadas: Involucrar a las comunidades locales, agencias gubernamentales y otras partes interesadas para asegurar su aporte y cooperación. 5.2. Reporte de Riesgos: Comunicar información sobre riesgos y actualizaciones a las partes interesadas de manera clara y oportuna. 6.1. Documentar el Proceso de Gestión de Riesgos: Mantener registros detallados de las evaluaciones de riesgos, planes de tratamiento y actividades de monitoreo. 6.2. Informar sobre la Gestión de Riesgos: Proporcionar informes regulares sobre el estado de las actividades y resultados de la gestión de riesgos de deslizamientos de tierra.	Acuerdo protocolar entre partes.	Registro de reuniones.
	6. Registro e Informe	Tecnico que manipula plataforma final		Reporte de riesgos.	Documentación técnica.
Objetivo 3: Implementar un algoritmo de red neuronal, entrenado para detectar patrones críticos y predecir deslizamientos de tierra, optimizando la precisión de las alertas tempranas.	1. Entrenamiento del Algoritmo	Desarrollador de software especializado en Redes Neuronales	1.1. Seleccionar dataset adecuado 1.2. Preprocesar los datos 1.3. Entrenar modelo usando backpropagation.	Modelo entrenado con alta precisión	Resultados del entrenamiento documentados
	2. Validación del Algoritmo	Desarrollador entidad tercera	2.1. Dividir datos en conjuntos de validación 2.2. Ajustar hiperparámetros	Modelo optimizado y validado	Informe de precisión y rendimiento

			2.3. Validar modelo para evitar sobreajuste		
	3. Implementación en Plataforma	Desarrollador de software especializado en Redes Neuronales	3.1. Integrar el modelo en la plataforma 3.2. Configurar alertas basadas en predicciones	Modelo operativo en entorno real	Pruebas de integración completadas
Objetivo 4: Desarrollar e integrar una plataforma de software de monitoreo de la infraestructura vial.	1. Recolección de Requisitos	Analista de Requerimientos	1.1. Identificar los actores y necesidades de monitoreo. 1.2. Definir las funcionalidades clave del software.	Documento con las especificaciones funcionales.	Informe de requisitos aprobado.
	2. Diseño de la Plataforma	Desarrollador Plataforma	2.1. Crear un modelo UML para las funcionalidades. 2.2. Establecer la interfaz gráfica (GUI).	Prototipo del diseño de la plataforma.	Presentación del prototipo validada.
	3. Desarrollo del Software	Desarrollador Plataforma	3.1. Programar los módulos principales. 3.2. Implementar bases de datos.	Módulo funcional de monitoreo.	Pruebas de funcionamiento exitosas.
	4. Integración de la Plataforma	Desarrollador Plataforma	4.1. Conectar la plataforma con servicios externos. 4.2. Realizar pruebas de integración.	Plataforma integrada funcional.	Informe de integración del sistema.
	5. Ajustes	Coordinador de Proyecto	5.1. Capacitar a los usuarios finales. 5.2. Recoger feedback para mejoras finales.	Plataforma lista para implementación.	Lista de asistencia y reporte de mejoras.
Objetivo 5: Realizar pruebas piloto e iterar el sistema con datos reales .(ISO/IEC 25010:2011: Estándar para la evaluación de la calidad del software. ISO/IEC 9126-4: Evaluación del rendimiento de sistemas y métricas de calidad)	1. Planificación de Pruebas Piloto	Desarrollador Tester tercero	1.1. Definir escenarios de prueba 1.2. Seleccionar dataset de prueba real 1.3. Establecer métricas de evaluación	Plan de pruebas definido	Plan de pruebas aprobado
	2. Ejecución de Pruebas Piloto	Desarrollador Tester tercero	2.1. Ejecutar el sistema con datos reales 2.2. Documentar resultados obtenidos 2.3. Identificar fallos o mejoras necesarias	Resultados obtenidos y documentados	Informe de pruebas piloto
	3. Iteración y Optimización	Desarrollador de Software	3.1. Ajustar algoritmos y sistema 3.2. Implementar mejoras según resultados de las pruebas	Sistema iterado y optimizado	Informe de iteraciones
	4. Validación Final del Sistema	Coordinador de Proyecto	4.1. Validar funcionamiento completo del sistema 4.2. Asegurar cumplimiento de los objetivos definidos	Sistema validado	Informe final de validación

Objetivo 6: Generar reportes automatizados y recomendaciones técnicas.	1. Desarrollar comandos lógicos conectando reportes con recomendaciones. Desarrollador Software-geólogo-Ingeniero Civil. Recopilar y preparar datos para respuesta instantánea a cliente. Respuestas para todos los escenarios pensados. Comandos lógicos y diccionario de respuestas.
---	--

Tabla 9. Metodología

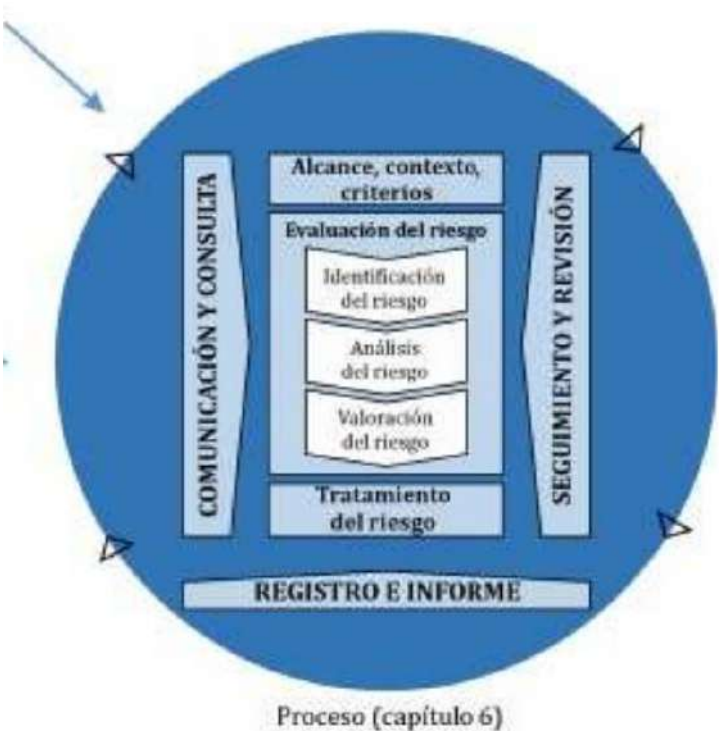


Figura 9. Proceso lógico para el manejo de riesgos planteado por el estándar ISO 31000/2018

13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

ESTOS MEDIOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Desarrollar un sistema que disminuya riesgos viales para los diferentes actores presentes, permitiendo la continuidad de actividades económicas y de desarrollo que dependan de la vía en cuestión, donde a su vez se conserva la infraestructura y el ecosistema presente.	1. Para la mitad del transcurso del proyecto (Indicador ODS 11.5.1.: Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas expedido por DAGRAN. 1. Base de datos útiles para el proyecto operativa en 6 meses. 2. Red neuronal entrenada con análisis geológico, geotécnico e hidrológico validada en 8 meses. 3. Como resultado, se tiene el sistema de monitoreo funcional en 14 meses.	1. Simulaciones para el software en estado beta, cuyo fin es evaluar el desempeño de este bajo condiciones reales de monitoreo en su zona de operación. 2. Reportes generados por el sistema a partir de la predicción y prevención de desastres viales. 3. Estadísticas de flujo de tránsito en las vías monitoreadas. 4. El software deberá de ser implementado en una aplicación, para que entregue los datos en tiempo real.	1. Las autoridades viales y los equipos de gestión de desastres recibirán capacitación adecuada sobre el uso del software de monitoreo, asegurando que comprendan su funcionamiento y las interpretaciones de las alertas generadas. 2. Las entidades responsables contarán con los recursos técnicos necesarios, incluyendo computadoras, servidores, dispositivos móviles y acceso a internet confiable, para operar el software en sus instalaciones o desde el campo. 3. El software de monitoreo será integrado dentro de los protocolos operacionales de respuesta a desastres, de manera que las alertas y análisis generados se utilicen como una fuente clave de información para la toma de decisiones. 4. Las autoridades viales y los equipos de gestión de desastres usarán activamente el software como parte de su rutina diaria de monitoreo, mejorando la coordinación y la capacidad de respuesta

DEBEN SER COHERENTES CON LOS IMPACTOS

				ante posibles deslizamientos de tierra.
Propósito	Desarrollar un software basado en procesamiento de imágenes por medio de red neuronal, cuyo objetivo se basa en patrones de riesgo en áreas vulnerables mediante el análisis de imágenes satelitales y registros históricos para generar alertas tempranas.	1. Indicador ODS 11.5.1.: Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas expedido por DAGRAN. 2. Diseño del software apto para uso regional (operación interconectada con big data y sistemas de alerta funcionales) en un plazo máximo de 24 meses. 3. Sistema de monitoreo funcional que otorga seguridad y ahorro de tiempo y recursos a los usuarios que transiten por la vía intermunicipal estudiada.	1. Registro de la implementación del sistema. 2. Informes de desempeño sobre el rendimiento de las alertas. 3. Encuestas de usuarios (autoridades viales).	1. La infraestructura de sensores y datos satelitales estará disponible. 2. Se mantendrá la calidad de los datos proporcionados por fuentes externas. 3. Los datos se entregarán en tiempo real
Componentes	En este apartado se exponen los productos esperados para este proyecto, junto a otros productos adicionales para certificar la calidad de los mismos. La información a detalle se encuentra en la sección 11.1 y en la tabla 8 del presente documento.	040201500: Servicios de Información Geográfica Actualizado 020700901: Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo 230208601: Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital 320400601: Servicio de información en tiempo real de pronósticos y alertas. 230104201: Servicio de telecomunicaciones para	1. Número de bases de datos presente en el DNP 2. Puntos del índice en el gobierno digital 3. Pruebas e informes de los productos que certifican la calidad, estipulado en la sección 11.1 del presente documento	1. Los registros históricos y datos geológicos serán suficientes para entrenar el modelo. 2. El acceso a bases de datos externas estará garantizado y actualizado, sin interrupciones significativas. 3. Los servidores y sistemas utilizados para el monitoreo deberán estar operativos 24/7 con un sistema de soporte.

		el envío de alertas tempranas a la población.	
Actividades	Se describen las actividades a realizar según el cronograma que se encuentra en la tabla 2 del presente documento, además de presentar la división del presupuesto según el subsistema a trabajar y el respectivo monitoreo al proceso.	1. 20%: Licencias y adquisición de bases de datos (bases de fuentes no gratuitas). 2. 35%: Salarios de empleados (científicos de datos, ingenieros de software, analistas de riesgos, etc.). 3. 15%: Licencia empresarial de red neuronal YOLO v5. 4. 20%: Servidores para el despliegue y procesamiento del software desarrollado (incluye costo de almacenamiento y procesamiento en la nube). 5. 10%: Gastos varios (mantenimiento del software, soporte técnico, etc.).	1. Las pruebas del algoritmo reflejarán los escenarios. 2, Los costos de licencias de software y bases de datos comerciales están contemplados en el presupuesto, evitando retrasos en la implementación. 3. El equipo de desarrollo deberá contar con disponibilidad completa para realizar pruebas y ajustes en el sistema, según sea necesario, sin afectar los plazos del proyecto. 4. La entrega del proyecto debe de estar entregado al 100%, en la fecha estipulada.

Tabla 10. Matriz marco lógico

Medios ¿QUÉ?
 Medios ¿Dónde?
 Verificación ¿cuándo?

14 IMPACTOS

Plazo
 CORTO ⇒ OBJETIVO CENTRAL
 MEDIANO ⇒ FINES DIRECTOS
 LARGO ⇒ FINES INDIRECTOS.

Tipo de impacto	Indicadores	Medios de verificación	Plazo
Medio ambiente y sociedad	Reducción de riesgos en comunidades vulnerables	Informes de reducción de daños o desastres evitados	Largo plazo
Ciencia y tecnología	Validación de la precisión del sistema en la identificación de deslizamientos	Informes técnicos de riesgo de deslizamientos y pruebas de campo	Mediano plazo
Productividad y competitividad	Reducción de costos en la prevención de desastres	Comparativa de costos de los tipos de mantenimiento realizados en las vías antes y después del uso del software	Mediano plazo
Productividad y competitividad	Ampliación del uso del software en diversas zonas geográficas sujeto a demanda	Estadísticas de instalación y uso del software	Mediano plazo
Productividad y competitividad	Nivel de rendimiento del software en regiones con demanda	Encuestas de satisfacción de usuarios (SINAAT) y autoridades locales	Mediano plazo
Ciencia y tecnología	Desarrollo de metodologías de monitoreo con visión artificial	Registro de patentes o metodologías innovadoras	Corto plazo

Tabla 11. Impacto

15 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Tipo de producto	Resultado esperado	Indicador	Beneficiario	Medio de verificación
Ponencia	Presentación de resultados y funcionalidades del software en conferencias de geociencias y tecnología ambiental	Número de asistentes, grupos y entidades a la ponencia y retroalimentación positiva	Comunidad científica, ingenieros en geología y autoridades ambientales	Certificados de participación y actas de las conferencias que respalden la presentación del trabajo. <i>CONCRETAR EL VALOR ¿CUANTO?</i>
Presentación de resultados ante autoridades competentes	Demostración del software a entidades gubernamentales para su integración en planes de gestión de riesgos de deslizamientos	Número de acuerdos firmados y documentos aprobados para implementación	Autoridades de gestión de riesgos, municipalidades y ONGs	Actas de reuniones, documentos de acuerdos y memorandos de entendimiento firmados. <i>¿CUANTO?</i>
Realización de capacitaciones	Capacitación a profesionales en gestión de riesgos sobre el uso del software para análisis predictivo de deslizamientos de tierra	Número de capacitaciones realizadas y evaluación de competencias adquiridas	Equipos de gestión de riesgos, profesionales de la ingeniería civil y comunitarios	Reportes de capacitaciones y encuestas de satisfacción que evalúen el aprendizaje y la aplicabilidad del software.
Campañas de concientización	Sensibilización de la población sobre el riesgo de deslizamientos y la	Número de personas impactadas y asistentes a	Comunidades vulnerables, especialmente en	Encuestas pre y post campaña que midan el cambio en la percepción del riesgo y el

	utilidad del software en su prevención	talleres de concientización	áreas propensas a deslizamientos	conocimiento sobre el uso del software.
	ESTO SI ES DIFUSION?			
Semilleros de investigación	Desarrollo continuo de nuevas funcionalidades y mejoras en el software basadas en tecnologías emergentes y datos de la NASA	Número de innovaciones implementadas y nuevos participantes en el semillero	Investigadores, estudiantes de ingeniería y tecnología, y profesionales del sector ambiental	Informes de progreso del semillero, presentación de nuevas funcionalidades y asistencia a reuniones de desarrollo.

Tabla 12. Estrategia de difusión

16 CRONOGRAMA

Objetivo específico	Actividad	Mes de inicio	Mes final	Duración [mes]	Mes													
					1-2	3-4	3-4	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24		
OB 1: Diseñar e implementar una base de datos geoespacial y meteorológica, capaz de almacenar y gestionar datos en tiempo real para facilitar su análisis y soporte a la plataforma de monitoreo.	1.1. Análisis de Requisitos	1-2	1-2	2														
	1.2. Diseño de la Base de Datos	3-4	3-4	4														
	1.3. Configuración de la Base de Datos	3-4	3-4	4														
	1.4. Migración de Datos	3-4	3-4	4														
	1.5. Pruebas de la Base de Datos	3-4	3-4	4														
	1.6. Documentación	1-2	3-4	24														
	1.7. Despliegue y Mantenimiento	1-2	23-24	24														
OB 2: Desarrollar una matriz dinámica de riesgos, que integre múltiples variables (estabilidad del terreno, condiciones meteorológicas, entre otras) para identificar áreas vulnerables y priorizar la toma de decisiones preventivas.	2.1. Definición contexto, parámetros y alcance	3-4	3-4	2														
	2.2. Evaluación del riesgo	3-4	7-8	4														
	2.3. Planteamiento para tratar Riesgos	3-4	7-8	4														
	2.4. Implementación de la matriz en el ciclo de monitoreo constante	7-8	11-12	6														
	2.5. Comunicación y Consulta	7-8	11-12	6														
	2.6. Registro e Informe	7-8	11-12	8														
OB 3: Implementar un algoritmo de red neuronal, entrenado para detectar patrones críticos y predecir deslizamientos de tierra, optimizando la precisión de las alertas tempranas.	3.1. Entrenamiento del Algoritmo	9-10	13-14	6														
	3.2. Validación del Algoritmo	11-12	15-16	6														
	3.3. Implementación en Plataforma	13-14	15-16	4														
OB 4: Desarrollar e integrar una plataforma de software de monitoreo de la infraestructura vial.	4.1. Recolección de Requisitos	3-4	17-18	14														
	4.2. Diseño de la Plataforma	3-4	17-18	14														
	4.3. Desarrollo del Software	3-4	17-18	14														
	4.4. Integración de la Plataforma	3-4	17-18	14														
	4.5. Ajustes	15-16	19-20	6														
OB 5: Realizar pruebas piloto e iterar el sistema con datos reales.	5.1. Planificación de Pruebas Piloto	17-18	17-18	2														
	5.2. Ejecución de Pruebas Piloto	19-20	19-20	2														
	5.3. Iteración y Optimización	19-20	21-22	4														
	5.4. Validación Final del Sistema	21-22	21-22	2														
OB 6: Generar reportes automatizados y recomendaciones técnicas.	6.1. Desarrollar comandos lógicos conectando reportes con recomendaciones	23-24	23-24	2														

Tabla 13. Cronograma

- COLOCAR LA TABLA RESUMEN CON TODOS LOS RUBROS DE LAS ENTIDADES.
- LA JUSTIFICACION VA ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES.

17 PRESUPUESTOS

NOMBRE / CARGO ESPECIFICO	JUSTIFICACIÓN	CANT	DEDICACIÓN (h/sem)	Meses	Salario	Salario+Prestaciones	TOTAL	FUENTES	
								FINANCIADOR	TOTAL
Gerente de Proyecto	Supervisar todas las fases del proyecto, coordinar equipos y recursos, gestionar riesgos.	1	40	24	\$ 5.000.000	\$ 7.750.000	\$ 155.000.000	\$ 155.000.000	\$ 155.000.000
Ingeniero en Sistemas	Desarrollar y mantener el sistema basado en el algoritmo LHASA, integrar datos satelitales.	3	40	24	\$ 4.500.000	\$ 6.975.000	\$ 418.500.000	\$ 418.500.000	\$ 418.500.000
Especialista en Visión Artificial	Implementar y optimizar algoritmos de visión artificial para la detección de deslizamientos.	2	40	24	\$ 4.500.000	\$ 6.975.000	\$ 279.000.000	\$ 279.000.000	\$ 279.000.000
Analista de Datos	Interpretar datos recolectados, desarrollar modelos predictivos y generar informes.	2	40	24	\$ 4.200.000	\$ 6.510.000	\$ 260.400.000	\$ 260.400.000	\$ 260.400.000
Asistente Administrativo	Apoyar en la gestión administrativa del proyecto, manejo de documentación y logística.	1	40	24	\$ 2.500.000	\$ 3.875.000	\$ 77.500.000	\$ 77.500.000	\$ 77.500.000
TOTAL							\$ 1.190.400.000	\$ 1.190.400.000	\$ 1.190.400.000

Tabla 14. Talento humano → REVISAR

EQUIPOS Y SOFTWARE (Descripción)	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	FUENTES	
				CONTRAPARTIDA más de una entidad incluye los datos cons	FINANCIADOR
Computador alto rendimiento	Para el desarrollo del software, además para el manejo de la red neuronal es necesario un pc de alto rendimiento. Apolo	8	\$ 5.000.000 \$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -
Ultralytics HUB Pro License (Yolo v5)	Licencia para poder utilizar la red neuronal de vision artificial Yolo v5.	6	\$ 2.000.000 \$ 12.000.000	\$ -	\$ 12.000.000
Software de Modelado Geotécnico	Simulaciones avanzadas en sistema APOLO	104	\$ 2.741.629 \$ 285.129.416	\$ 285.129.416	\$ -
Sistema de Gestión de Datos, servidores microsoft Azure	Facilita el almacenamiento estructurado y acceso rápido a los datos recolectados por los sensores y otros dispositivos.	1	\$ 19.200.000 \$ 19.200.000	\$ -	\$ 19.200.000
Software de Análisis de Datos	Fundamental para procesar datos recolectados, identificar patrones históricos y desarrollar modelos predictivos que alerten sobre posibles deslizamientos.	2	\$ 1.400.000 \$ 2.800.000	\$ -	\$ 2.800.000
Sistema de Información Geográfica (SIG)	Crucial para crear mapas de riesgo integrando variables geográficas, ayudando a identificar áreas críticas que requieren atención prioritaria.	9	\$ 1.000.000 \$ 9.000.000	\$ -	\$ 9.000.000
Servidor en la Nube (One Drive)	Garantiza accesibilidad a los datos desde cualquier lugar y permite un procesamiento eficiente de la información generada por sensores y estaciones meteorológicas.	1	\$ 1.800.000 \$ 1.800.000	\$ -	\$ 1.800.000
Acceso a sistemas de información geográfica como ArcGIS o QGIS	Software especializado en recolección de datos geográficos	1	\$ 1.800.000 \$ 1.800.000	\$ -	\$ 1.800.000
Rocscience	Software de estabilidad de taludes que permite simular y analizar el comportamiento del terreno bajo condiciones diferentes	1	\$ 44.797.397 \$ 44.797.397	\$ -	\$ 44.797.397
TOTAL			\$ 79.739.026 \$ 416.526.813	\$ 325.129.416	\$ 91.397.397

Tabla 15. Descripción y cuantificación de los equipos y software

Tema de la capacitación o evento	Justificación	Cantidad	Costo	Total	FUENTES	
					CONTRAPARTIDA más de una entidad incluye los datos cons	FINANCIADOR
					Especie	Efectivo
Redes Neuronales Convolucionales (CNN)	Es esencial para desarrollar modelos precisos que puedan detectar patrones y peligros en imágenes geoespaciales, mejorando la capacidad predictiva del sistema.	8	\$ 2.500.000,00	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00
Deep Learning y Machine Learning	Proporciona conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo aplicar técnicas de machine learning en el análisis de datos geográficos y detección de riesgos.	8	\$ 2.400.000,00	\$ 19.200.000,00		\$ 19.200.000,00
Sistemas de Información Geográfica (SIG)	Fundamental para organizar y analizar estudios realizados en la zona, permitiendo una mejor visualización e interpretación de los datos relacionados con riesgos geológicos.	8	\$ 2.300.000,00	\$ 18.400.000,00		\$ 18.400.000,00
Gestión de Riesgos de Desastres	Asegura que el personal esté preparado para implementar medidas efectivas ante desastres naturales, mejorando la respuesta ante situaciones críticas.	8	\$ 1.500.000,00	\$ 12.000.000,00		\$ 12.000.000,00
Salud y Seguridad en el Trabajo	Previene accidentes laborales durante la implementación del proyecto, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo costos asociados a incidentes.	8	\$ 1.200.000,00	\$ 9.600.000,00		\$ 9.600.000,00
Análisis Avanzado de Datos	Permite al equipo extraer información valiosa a partir de los datos recopilados por los sensores y sistemas SIG, mejorando la toma de decisiones.	8	\$ 2.300.000,00	\$ 18.400.000,00		\$ 18.400.000,00
Programación en Python para Ciencia de Datos	Esencial para implementar algoritmos de aprendizaje automático y manipular datos geoespaciales eficientemente.	8	\$ 3.200.000,00	\$ 25.600.000,00		\$ 25.600.000,00
TOTAL			\$ 15.400.000,00	\$ 123.200.000,00	\$ -	\$ 123.200.000,00

Tabla 16. Capacitación 8 personas?

La capacitación es para la persona que desarrolla.

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Costo 2 años	Costo total	FUENTES	
					CONTRAPARTIDA más de una entidad incluye los datos cons	FINANCIADOR
Servicio Internet	Servicio de internet general	1	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -
Certificado SSL	Certificado de seguridad web para el software	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
Servicio de luz (iluminación, equipos de oficina y climatización)	Servicios necesarios para garantizar la operación del empleado	12	\$ 42.450.860	\$ 509.407.920	\$ 509.407.920	\$ -
Servicio de acueducto y consumo de agua en oficina	Servicios necesarios para garantizar la operación del empleado	12	\$ 14.700.000	\$ 178.400.000	\$ 178.400.000	\$ -
Servicios geotécnicos	Contrato por prestación de servicios para el estudio geológico del área de estudio	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
Servicio de Consultoría en riesgos	Evaluación y diagnóstico del producto final	1	\$ 128.513.891	\$ 128.513.891	\$ 128.513.891	\$ 128.513.891
Gastos de auditoría	Terceros que auditen la ejecución presupuestal					
TOTAL				\$ 887.921.811	\$ 688.207.920	\$ 179.713.891

Tabla 17. Servicios

EN QUE PARTE ESTÁ DE LA METODOLOGÍA?

INFRAESTRUCTURA SE CONSOLIDAN ESTOS VALORES.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN						FUENTES			
						CONTRAPARTIDA		FINANCIADOR	TOTAL
						*Si hay más de una entidad incluya los datos consolidados			
Item	MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN	JUSTIFICACIÓN	Cantidad	Costo	TOTAL	Especie	Efectivo	Efectivo	
1	Servicio de papelería para estudios geotécnicos	Es fundamental para documentar los resultados de los estudios geotécnicos, asegurando que toda la información esté bien organizada y presentada.	4	\$ 1.000.000,00	\$ 4.000.000,00			\$ 3.000.000,00	\$ 4.000.000,00
2	Documentación Técnica	Proporciona al personal la información necesaria para operar y mantener adecuadamente los equipos e insumos del proyecto.	5	\$ 500.000,00	\$ 2.500.000,00			\$ 2.000.000,00	\$ 2.500.000,00
3	Materiales de Seguridad	Garantiza la seguridad del personal durante las actividades en campo, previniendo accidentes laborales.	2	\$ 800.000,00	\$ 1.600.000,00		\$ -	\$ 800.000,00	\$ 1.800.000,00
4	Kits de Emergencia	Asegura que el equipo esté preparado ante cualquier eventualidad mientras trabaja en áreas propensas a deslizamientos o en condiciones adversas.	3	\$ 400.000,00	\$ 1.200.000,00		\$ -	\$ 800.000,00	\$ 1.200.000,00
Total					\$ 9.300.000	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000	\$ 9.300.000

EN UNO SOLO Tabla 18. Descripción de materiales, insumos y documentación.

GASTOS DE VIAJE					FUENTES			
					CONTRAPARTIDA		FINANCIADOR	
					de una entidad incluya los datos de			
DESPLAZAMIENTO (origen y destino)	JUSTIFICACION	No. De Viajes	Costo	TOTAL	Especie	Efectivo	Efectivo	
Medellin a Estados Unidos (MIT) ()	Tiquetes de medellin a massachusetts	3	\$ 5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000
	Seguro de viaje	3	\$ 200.000,00	600.000			600.000	800.000
	Alojamiento(s)	3	\$ 4.500.000,00	13.500.000			13.500.000	13.500.000
	Transporte	3	\$ 500.000,00	1.500.000			1.500.000	1.500.000
	Alimentación	3	\$ 1.600.000,00	4.800.000			4.800.000	4.800.000
TOTAL				\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000

Transporte	3	1800.000	5.400.000			5.400.000	5.400.000
------------	---	----------	-----------	--	--	-----------	-----------

Tabla 19. Gastos de viaje

INFRAESTRUCTURA				FUENTES			TOTAL
				CONTRAPARTIDA		FINANCIADOR	
				*Si hay más de una entidad incluya los datos consolidados			
Tipo de infraestructura requerida (adecuación o mejora)	Descripción	Cantidad	Valor total	Especie	Efectivo	Efectivo	
Alquiler de Oficina para Desarrolladores	Espacio dedicado al trabajo del equipo de desarrollo, esencial para la coordinación y ejecución del proyecto.	1	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000
Parquederos	Espacios para estacionar vehículos del personal y visitantes. Asegura comodidad y accesibilidad al lugar de trabajo.	7	\$ 3.640.000	\$ -	\$ -	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000
Mobiliario	Muebles como escritorios, sillas y estanterías necesarios para crear un ambiente de trabajo funcional y cómodo.	10	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000
Sala de Reuniones	Área destinada a reuniones con el equipo y stakeholders. Facilita la comunicación y toma de decisiones en grupo.	1	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000
Laboratorios	Espacio equipado para realizar ensayos geotécnicos y análisis de muestras del suelo. Fundamental para evaluar las propiedades mecánicas del terreno.	1	\$ 57.600.000	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 57.600.000
Limpieza	Servicios de oficios varios.	1	\$ 38.400.000	\$ -	\$ -	\$ 38.400.000,00	\$ 38.400.000
Seguridad Física	Servicios de seguridad para proteger las instalaciones y equipos. Asegura un entorno seguro para el personal y los recursos del proyecto.	1	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ 43.200.000,00	\$ 43.200.000
TOTAL			\$ 364.840.000	\$ -	\$ -	\$ 364.840.000,00	\$ 364.840.000

Tabla 20. Infraestructura

Demasiado Costoso.

COSTOS ADMINISTRATIVOS			FUENTES			
DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	VALOR	CONTRAPARTIDA		FINANCIADOR	TOTAL
			Especie	Efectivo	Efectivo	
Legal	Espacio físico para la administración del proyecto	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00
Técnico	Personal que mantiene los espacios en uso.	\$ 150.000.000	\$150.000.000	\$ -	\$ -	\$ 150.000.000,00
Salud y Seguridad en el Trabajo SST		\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000,00
Ambiental	Terceros que auditan la ejecución presupuestal	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000,00
Social	Espacio físico para la administración del proyecto	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00
Financiero	Costos asociados al personal de control y manejo financiero del proyecto, incluyendo contadores y auditores.	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00
Administración del proyecto	Costos generales de administración, incluyendo salarios del equipo directivo, planificación, gestión de recursos, etc.	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000,00
TOTAL		\$ -	\$270.000.000	\$ -	\$ 340.000.000	\$ 610.000.000,00

Tabla 21. Costos administrativos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO					
RESUMEN					
Item	Rubro	FINANCIACIÓN		TOTAL	
		Efectivo			
1	Talento humano	\$	717.960.000	\$ 717.960.000	45%
2	Equipos y software	\$	62.000.000	\$ 62.000.000	4%
3	Capacitación	\$	32.918.168	\$ 32.918.168	2%
4	Servicios y pruebas	\$	708.607.920	\$ 708.607.920	44%
5	Materiales, insumos y documentación	\$	24.500.000	\$ 24.500.000	2%
6	Gastos de viaje	\$	20.600.000	\$ 20.600.000	1%
7	Infraestructura	\$	27.000.000	\$ 27.000.000	2%
8	Administrativos	\$	-	\$ -	0%
TOTAL		\$	1.593.586.088	\$ 1.593.586.088	

Tabla 22. Resumen de Presupuesto

17.1 Conclusion financiera

A partir del resumen de la tabla 21, se puede ver que el proyecto tiene un costo aproximado de 3.610 millones COP, en el cual este valor corresponde a los siguiente:

Talento humano: Este representa un valor del 33% del presupuesto total, este presupuesto representa a la mano de obra del desarrollo del proyecto. En el cual cuenta con un gerente de proyecto, tres ingenieros de sistemas, dos especialistas en visión artificial, dos analistas de datos y un asistente administrativo, por ende contamos con cinco areas especializadas para el desarrollo del proyecto, cada area cuenta con una tarea especifica para el desarrollo, cada area cuenta con un tiempo de trabajo especificado para el desarrollo de esta.

Equipos de software: Este representa un 12% del presupuesto total, que cuenta con todos los elementos necesarios desde la fase de indentificacion hasta las necesidades, desde

computadores de alto rendimiento como tambien software y licencias necesarias para el desarrollo del sistema.

Materiales, insumos y documentos: Este representa un valor cercano al 0% del presupuesto total, esto es debido a que representa el valor más bajo del presupuesto, **aca se ve representado los** servicio de papelería para estudios geotécnicos, documentación técnica, materiales de seguridad y kits de emergencia.

Capacitación: Este representa un 3% del presupuesto total, donde se realizan todas las inversiones necesarias en capacitacion para la empresa, el cual permita mejorar la implementacion del servicio que se desea realizar, para poder encontrar las soluciones necesarias para que el proyecto se pueda llevar acabo, por ende contamos un total de siete capacitaciones como Redes Neuronales Convolucionales (CNN), Deep Learning y Machine Learning, Sistemas de Información Geográfica (SIG), Gestión de Riesgos de Desastres, Salud y Seguridad en el Trabajo, Análisis Avanzado de Datos y Programación en Python para Ciencia de Datos.

Gastos de viajes: Este representa el 1% del presupuesto total, donde se reflejan los gastos de viaje de medellin a massachusetts al MIT, para poder recolectar informacion valiosa el cual nos pueda ayudar para el desarrollo del servicio, estos gastos tambien cuentan con alojamiento, transporte, alimentación y seguro de viaje.

Infraestructura: Este representa el 10% del presupuesto total, en este apartado esta todo lo relacionado con oficinas y laboratorios para el desarrollo del proyecto.

Administrativos: Este representa el 17% del presupuesto total, este presupuesto representa todos los gastos externos que surgen en el proyecto y como este se comporta con identidades legales, ambientales y financieras.

Nombre:	Ingresos generados por mantenimiento (rehabilitación)		
Tipo:	Ingresos		
Medio A través de:	Km de asfalto rehabilitado		
Bien producido:	Planes de mantenimiento		
Periodo (años)	Costo rehabilitación (\$/Km)	Ahorro rehabilitación (\$/Km)	Valor total
1	\$ -	\$ -	\$ -
2	\$ 1.020.000.000,00	\$ 510.000.000,00	\$ 510.000.000,00
3	\$ -	\$ -	\$ -
4	\$ 1.020.000.000,00	\$ 510.000.000,00	\$ 510.000.000,00
5	\$ -	\$ -	\$ -
6	\$ 1.020.000.000,00	\$ 510.000.000,00	\$ 510.000.000,00
			\$ 1.530.000.000,00

Nombre:	Ingresos generados por servicios		
Tipo:	Ingresos		
Medio A través de:	Pesos anuales		
Bien producido:	Servicio de monitoreo		
Periodo (años)	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
2	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
3	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
4	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
5	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
6	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
			\$ 600.000.000,00

Nombre:	Aumento de la productividad		
Tipo:	Beneficios		
Medio A través de:	Perdidas comerciales por día		
Bien producido:	Productos comercio		
Periodo (años)	Cantidad (días/año)	Ahorro por día	Valor total (\$ anual)
1	15	\$ 1.800.000,00	\$ 27.000.000,00
2	15	\$ 1.800.000,00	\$ 27.000.000,00
3	15	\$ 1.800.000,00	\$ 27.000.000,00
4	15	\$ 1.800.000,00	\$ 27.000.000,00
5	15	\$ 1.800.000,00	\$ 27.000.000,00
6	15	\$ 1.800.000,00	\$ 27.000.000,00
			\$ 162.000.000,00

Nombre:	Aumento de la productividad		
Tipo:	Beneficios		
Medio A través de:	Muertos por cada 100.000 habitantes (promedio 35/año)		
Bien producido:	Ahorro de indemnizaciones del estado		
Periodo (años)	Cantidad (Victimas/ciudades/año)	Valor unitario (\$ / víctimas)	Valor total (\$ anual)
1	0	\$ 32.500.000,00	\$ -
2	5	\$ 32.500.000,00	\$ 162.500.000,00
3	5	\$ 32.500.000,00	\$ 162.500.000,00
4	5	\$ 32.500.000,00	\$ 162.500.000,00
5	10	\$ 32.500.000,00	\$ 325.000.000,00
6	12	\$ 32.500.000,00	\$ 390.000.000,00
			\$1.202.500.000,00

EXPLICAR

Tabla 23. Ingresos y Beneficio

RUBRO	MES DE EJECUCIÓN												TOTAL					
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24						
Talento humano	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	OK	\$	1.190.400.000	\$	OK	\$ 1.190.400.000
Equipos y software	\$ 416.526.813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	416.526.813	\$	OK	\$ 416.526.813
Capacitación	\$ -	\$ 30.800.000	\$ 30.800.000	\$ 30.800.000	\$ 30.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	123.200.000	\$	OK	\$ 123.200.000
Servicios	\$ 58.550.660	\$ 57.350.660	\$ 57.350.660	\$ 57.350.660	\$ 57.350.660	\$ 69.850.660	\$ 69.850.660	\$ 101.979.133	\$ 101.979.133	\$ 89.479.133	\$ 89.479.133	\$ 57.350.660	OK	\$	867.921.811	\$	OK	\$ 867.921.811
Materiales, insumos y documentación	\$ 4.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	9.300.000	\$	OK	\$ 9.300.000
Gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	25.400.000	\$	OK	\$ 25.400.000
Infraestructura	\$ 91.210.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.210.000	\$ -	\$ -	\$ 91.210.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	364.840.000	\$	OK	\$ 364.840.000
Administrativos	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	\$ 50.833.333	OK	\$	610.000.000	\$	OK	\$ 610.000.000
Flujo de Caja	\$ 720.970.806	\$ 238.183.993	\$ 238.183.993	\$ 354.793.993	\$ 238.183.993	\$ 219.883.993	\$ 315.743.993	\$ 252.012.466	\$ 252.012.466	\$ 330.722.466	\$ 239.612.466	\$ 207.383.993	OK	\$	3.607.588.824	\$	OK	\$ 3.607.588.824
Posibles desembolsos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.552.132.786	\$ -	\$ -	\$ 1.025.824.446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	3.607.588.824	\$	OK	\$ 3.607.588.824
TALENTO HUMANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	155.000.000	\$	OK	\$ 155.000.000
Gerente de Proyecto (1)	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	\$ 12.916.667	OK	\$	418.500.000	\$	OK	\$ 418.500.000
Ingeniero en Sistemas (3)	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	\$ 34.875.000	OK	\$	279.000.000	\$	OK	\$ 279.000.000
Especialista en Visión Artificial (2)	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	\$ 23.250.000	OK	\$	260.400.000	\$	OK	\$ 260.400.000
Analista de Datos (2)	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	\$ 21.700.000	OK	\$	77.500.000	\$	OK	\$ 77.500.000
Asistente Administrativo (1)	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	\$ 6.458.333	OK	\$	99.200.000	\$	OK	\$ 99.200.000
EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	\$ 99.200.000	OK	\$	40.000.000	\$	OK	\$ 40.000.000
Computador alto rendimiento	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	12.000.000	\$	OK	\$ 12.000.000
Ultralytics HUB Pro License (Visto v5)	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	285.129.416	\$	OK	\$ 285.129.416
Software de Modelado Geotécnico	\$ 285.129.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	19.200.000	\$	OK	\$ 19.200.000
Sistema de Gestión de Datos, servidores microsoft Azure	\$ 19.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	2.800.000	\$	OK	\$ 2.800.000
Software de Análisis de Datos	\$ 2.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	9.000.000	\$	OK	\$ 9.000.000
Sistema de Información Geográfica (SIG)	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	1.800.000	\$	OK	\$ 1.800.000
Servidor en la Nube (One Drive)	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	1.800.000	\$	OK	\$ 1.800.000
Acceso a sistemas de información geográfica como ArcGIS o QGIS	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	1.800.000	\$	OK	\$ 1.800.000
Residencia	\$ 44.797.397	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	44.797.397	\$	OK	\$ 44.797.397
CAPACITACIÓN	\$ 416.526.813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	5.000.000	\$	OK	\$ 5.000.000
Redes Neuronales Convolucionales (CNN) (8)	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	4.800.000	\$	OK	\$ 4.800.000
Deep Learning y Machine Learning (8)	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	4.600.000	\$	OK	\$ 4.600.000
Sistemas de Información Geográfica (SIG) (8)	\$ -	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	3.000.000	\$	OK	\$ 3.000.000
Gestión de Riesgos de Desastres (8)	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	2.400.000	\$	OK	\$ 2.400.000
Salud y Seguridad en el Trabajo (8)	\$ -	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	4.600.000	\$	OK	\$ 4.600.000
Análisis Avanzado de Datos (8)	\$ -	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	18.400.000	\$	OK	\$ 18.400.000
Programación en Python para Ciencia de Datos (8)	\$ -	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	25.600.000	\$	OK	\$ 25.600.000
SERVICIOS	\$ -	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	2.400.000	\$	OK	\$ 2.400.000
Servicio Internet	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	OK	\$	1.200.000	\$	OK	\$ 1.200.000
Certificado SSL	\$ 1.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	42.450.660	\$	OK	\$ 42.450.660
Servicio de luz (iluminación, equipos de oficina y climatización)	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	\$ 42.450.660	OK	\$	509.407.920	\$	OK	\$ 509.407.920
Servicio de acueducto y consumo de agua en oficina	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000	OK	\$	176.400.000	\$	OK	\$ 176.400.000
Servicios geotécnicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	OK	\$	80.000.000	\$	OK	\$ 80.000.000
Servicio de Consultoría en riesgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.128.473	\$ 32.128.473	\$ 32.128.473	\$ 32.128.473	\$ 32.128.473	OK	\$	128.511.387	\$	OK	\$ 128.511.387
MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN	\$ 58.350.660	\$ 57.150.660	\$ 57.150.660	\$ 57.150.660	\$ 57.150.660	\$ 69.650.660	\$ 69.650.660	\$ 101.779.133	\$ 101.779.133	\$ 89.279.133	\$ 89.279.133	\$ 57.150.660	OK	\$	2.000.000	\$	OK	\$ 2.000.000
Servicio de papelería para estudios geotécnicos	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	2.500.000	\$	OK	\$ 2.500.000
Documentación Técnica	\$ 1.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	800.000	\$	OK	\$ 800.000
Materiales de Seguridad	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	1.200.000	\$	OK	\$ 1.200.000
Kits de Emergencia	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	4.650.000	\$	OK	\$ 4.650.000
GASTOS DE VIAJE	\$ 4.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	5.000.000	\$	OK	\$ 5.000.000
Tiquetes de medlin a massachusetts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	600.000	\$	OK	\$ 600.000
Seguro de viaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	13.500.000	\$	OK	\$ 13.500.000
Acomodo(5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	1.500.000	\$	OK	\$ 1.500.000
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	4.800.000	\$	OK	\$ 4.800.000
Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	4.800.000	\$	OK	\$ 4.800.000
INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	45.000.000	\$	OK	\$ 45.000.000
Alquiler de Oficina para Desarrolladores	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	185.000.000	\$	OK	\$ 185.000.000
Purificadoros	\$ 910.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.000	\$ -	\$ -	\$ 910.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	3.640.000	\$	OK	\$ 3.640.000
Monitores	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	10.000.000	\$	OK	\$ 10.000.000
Sala de Reuniones	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	32.000.000	\$	OK	\$ 32.000.000
Laboratorios	\$ 14.400.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.400.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14.400.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	87.600.000	\$	OK	\$ 87.600.000
Limpieza	\$ 9.600.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.600.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.600.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	36.400.000	\$	OK	\$ 36.400.000
Seguridad Física	\$ 10.800.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	43.200.000	\$	OK	\$ 43.200.000
	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	45.300.000	\$	OK	\$ 45.300.000
ADMINISTRATIVOS	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	610.000.000	\$	OK	\$ 610.000.000
Gastos administrativos y utilidad	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ 45.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	\$	610.000.000	\$	OK	\$ 610.000.000

FLUJO DE CAJA SOCIAL									
ITEM	RPC	PERIODO (AÑOS)							
		0	1	2	3	4	5	6	
1 Ingresos	1	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	
Ingresos por licencia de monitoreo	1	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	
Ingresos por mantenimineto		\$ -	\$ 510.000.000,00	\$ -	\$ 510.000.000	\$ -	\$ -	\$ 510.000.000	
2 Beneficios	1	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	
Productos comercio	1	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	
Ahorro de indemnizaciones del estado	1	\$ 162.500.000	\$ 162.500.000	\$ 162.500.000	\$ 162.500.000	\$ 162.500.000	\$ 162.500.000	\$ 162.500.000	
3 Créditos									
4 Costos de inversión		\$ 1.567.293.082							
Talento humano	0,61	\$ 598.349.037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipos y software	0,753	\$ 20.854.163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Capacitación	0,8	\$ 10.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios y pruebas	0,71	\$ 100.016.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales, insumos y documentación	0,6	\$ 18.706.793	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos de viaje	0,71	\$ 63.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Infraestructura	0,79	\$ 364.840.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Administrativos	0,8	\$ 390.226.809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5 Amortización de créditos									
6 Intereses de créditos									
7 Valor de salvamento									
Flujo Neto de Caja		\$ (1.567.293.082)	\$ 127.000.000	\$ 127.000.000	\$ 127.000.000	\$ 127.000.000	\$ 127.000.000	\$ 127.000.000	300.000.000
VP		\$ (1.567.293.082)	\$ 113.392.857	\$ 101.243.622	\$ 90.396.091	\$ 80.710.796	\$ 72.063.211	\$ 267857142,9	
VPN		\$ (841.628.361)	> 0						
TIR		-11,67%	> 12%						

Revisar!
NO ES VIABLE?

?

Tabla 24. Flujo de Caja

18 BIBLIOGRAFIA

- Akosah, S., Gratchev, I., Kim, D., y Ohn, S. (2024). Application of artificial intelligence and remote sensing for landslide detection and prediction: Systematic review. *Remote Sensing*, 16(16), 2947. <https://doi.org/10.3390/rs16162947>
- Aguilera, Q., Lombardo, L. y Tanyas, H. (2022). On the prediction of landslide occurrences and sizes via hierarchical neural networks. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 36(8), 2031–2048. <https://doi.org/10.1007/s00477-022-02215-0>
- Alcaldía de Cali (2024). Alcaldía de Cali implementa herramienta de inteligencia artificial para pronosticar el riesgo de deslizamientos de tierra. <https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/181895/alcaldia-de-cali-implementa-herramienta-de-inteligencia-artificial-para-pronosticar-el-riesgo-de-deslizamientos-de-tierra/>
- Amatya, P., Kirschbaum, D., Stanley, T., y Tanyas, H. (2021). Landslide mapping using object-based image analysis and open-source tools. *Engineering Geology*, 282, 106000. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106000>
- Ansari, S. (2020). Building computer vision applications using artificial neural networks: With step-by-step examples in OpenCV and TensorFlow with Python (1st ed. 2020).
- Ayala, J., y Ospino, K. (2023). *Desastres naturales en Colombia: Un análisis regional*. Banco de la República. Retrieved from [Banco de la República](#)
- Benavides Pinilla, C. H. (2019). *Identificación automática de nubes a partir de imágenes tomadas por cámara hemisférica y su relación con la radiación*

solar incidente en el Valle de Aburrá [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

Brunetti, M. T., (2021). Satellite rainfall products outperform ground observations for landslide prediction in India. *Hydrology and Earth System Sciences*, 25(6), 3267–3279. <https://doi.org/10.5194/hess-25-3267-2021>

Campos, A., y Holm-Nielsen, N. (Eds.). (2012). *Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: Un aporte para la construcción de políticas públicas*. Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/671321468026993367/pdf/701030ESW0P1290ESTI0N0DEL0RIESGOweb.pdf>

Casagli, N., Fanti, R., Gigli, G., y Morelli, S. (Eds.). (2023). *Landslide hazard and environment risk assessment*. MDPI. Retrieved from [MDPI](#)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2017). *Directrices para la Reducción del Riesgo de Deslizamientos de Tierra en Infraestructuras de Transporte*. Santiago, Chile.

Cruz, M. (2022). Mitigating infrastructure risks from climate change: A comprehensive approach. *Journal of Infrastructure Systems*. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-environ-112320-101903>

DeepAI. (2022, June 1). *Landslide4Sense: Reference benchmark data and deep learning models for landslide detection*. Retrieved from [DeepAI](#)

DeepAI. (n.d.). *Landslide4Sense: Reference benchmark data and deep learning models for landslide detection*. Ar5iv. Retrieved from [arXiv](#)

Diario Oficial No. 49.169. (2014). *Decreto 1807 de 2014, Por el cual se reglamenta la Ley 1523 de 2012 y se dictan otras disposiciones*. 1-10.

Diario Oficial No. 48.308. (2012). *Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*. 1-19.

Douris, J., y Kim, G. (2021). *The atlas of mortality and economic losses from weather, climate and water extremes (1970–2019)*. World Meteorological Organization. WMO Publication No. 1267. Retrieved from [WMO](#)

Echeverri, A., Vélez, A. y Werthmann, C. (2012). *Rehabitar la ladera: Operaciones en áreas de riesgo y asentamiento precario en Medellín = Shifting ground: Precarious settlements and geological hazard in Medellín*. Universidad EAFIT. https://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/Documents/urbam_eafit_rehabitar_la_ladera.pdf

Echeverri, A., y Orsini, F. (Eds.). (2013). *Rehabitar la montaña: Memorias del seminario internacional*. Universidad EAFIT. ISBN 978-958-720-192-4. https://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/Documents/urbam%20EAFIT%202013%20Publicaci%C3%B3n%20Rehabitar%20la%20monta%C3%B1a_pliego.pdf

El Colombiano. (2024, July 2). Cierre total en la autopista Medellín-Bogotá tras deslizamiento. *El Colombiano*. Retrieved from [El Colombiano](#)

Emberson, R., Kirschbaum, D. y Stanley, T. (2020). New global characterisation of landslide exposure. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20(12), 3413-3424. <https://doi.org/10.5194/nhess-20-3413-2020>

Emberson, R., Kirschbaum, D. y Stanley, T. (2021). Global connections between El Niño and landslide impacts. *Nature Communications*, 12. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22398-4>

European Committee for Standardization (CEN). (2004). *Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules* (EN 1997-1:2004). Brussels, Belgium.

Federal Highway Administration. (2002). *Geotechnical engineering circular no. 5: Evaluation of highway slopes and embankments*. U.S. Department of Transportation.

FEMA. (2020). *Hazard Mitigation Planning: A Guide for Communities*. Retrieved from [FEMA](#)

Garcia, H., Petley, D. N., Bermúdez, M. A. y otros. (2022). Fatal landslides in Colombia (from historical times to 2020) and their socio-economic impacts. *Landslides*, 19, 1689-1716. <https://doi.org/10.1007/s10346-022-01870-2>

Ghorbanzadeh, O., Shahabi, H., Crivellari, A., et al. (2022). Landslide detection using deep learning and object-based image analysis. *Landslides*, 19, 929–939. <https://doi.org/10.1007/s10346-021-01843-x>

GIM International. (2021). *Satellite Imagery for Disaster Management*. Retrieved from [GIM International](#)

Giri, P., Ng, K., y Phillips, W. (2019). Wireless sensor network system for landslide monitoring and warning. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 68(4), 1210-1220. <https://doi.org/10.1109/TIM.2018.2861999>

Gómez, J. (2023, Agosto 30). Cada 5 días ocurrió un derrumbe en Antioquia en los últimos 30 años. El Colombiano.

<https://www.elcolombiano.com/antioquia/cada-5-dias-ocurrio-un-derrumbe-en-antioquia-en-los-ultimos-30-anos-KH18799388>

Hölbling, D. (2022). Data and knowledge integration for object-based landslide mapping - challenges, opportunities and applications. [Conference paper]. Retrieved from [ResearchGate](#)

Hungr, O., Leroueil, S., y Picarelli, L. (2014). The Varnes classification of landslide types, an update. *Landslides*, 11, 167–194. <https://doi.org/10.1007/s10346-013-0436-y>

Instituto Nacional de Vías (INVIAS). (2015). *Reglamento Técnico de Diseño de Estabilidad de Taludes*. Bogotá, Colombia.

International Organization for Standardization. (2023). *Smart community infrastructures — City service continuity against disasters — Guidelines for network improvement* (ISO 37179:2023). ISO.

International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission. (2008). *Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communications technology disaster recovery services* (ISO/IEC 24762:2008). ISO.

International Organization for Standardization. (2007). *ISO 14956: Geotecnia - Investigación y ensayos de campo*. International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization. (2017). *ISO 22475-2: Gestión de riesgos geotécnicos. Parte 2: Evaluación y mitigación de riesgos*. International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization. (2013). *ISO 19157:2013 - Geographic information - Data quality*. ISO.

International Organization for Standardization. (2003). *Geographic information — Spatial referencing by coordinates (ISO 19111:2003)*. ISO.

Jocher, G. (2020, August 21). *ultralytics/yolov5*. GitHub. Retrieved from [GitHub](#)

Kirschbaum, D., Stanley, T., Emberson, R., Amatya, P., Khan, S., y Tanyas, H. (2020). Global landslide hazard assessment for situational awareness (Lhasa) version 2: New activities and future plans. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-11012>

López, A. (2023, July 25). ¿Por qué en Colombia ocurren frecuentes deslizamientos y derrumbes? *El Tiempo*. Retrieved from [El Tiempo](#)

Lund University, Department of Physical Geography and Ecosystem Science. (2011). *Remote sensing and GIS for ecologists: Using open source software*. Retrieved from [Lund University](#)

Marín, N., Vega, J., Betancurt, O., González, J. y Botero, S. (2024). Towards an understanding of landslide risk assessment and its economic losses: A scientometric analysis. *Landslides*. Retrieved from [ResearchGate](#)

McAdoo, B., Quak, M., Gnyawali, K., Adhikari, B., Devkota, S., Rajbhandari, P. L. y Sudmeier, K. (2018). Roads and landslides in Nepal: How development affects environmental risk. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18, 3203-3210. <https://nhess.copernicus.org/articles/18/3203/2018/nhess-18-3203-2018.pdf>

Mignan, A. y Broccardo, M. (1994). Meta-analytic insight on their limitations. Available at: [arXiv](#)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). *Estudio sobre el impacto del cambio climático en la economía colombiana*. <https://www.dnp.gov.co/LaEntidad/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-ambiente-desarrollo-sostenible/Paginas/sobre-estudios-economicos-del-desarrollo-sostenible.aspx>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). *Metodología para la formulación de proyectos en el marco de la política de Colombia TIC*. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-63403_metodologia.pdf

National Aeronautics and Space Administration. NASA Global Precipitation Measurement Mission. (n.d.). *Landslides @ NASA*. Retrieved from [NASA](#)

National Aeronautics and Space Administration NASA. (2024). *Global Landslide Catalog, Map Gallery*. Retrieved from [NASA](#)

National Aeronautics and Space Administration NASA. (2023). *Earth Observing System Data and Information System*. Retrieved from [NASA Earthdata](#)

National Aeronautics and Space Administration NASA. (n.d.). *GitHub - nasa/LHASA: Landslide hazard analysis for situational awareness*. GitHub. Retrieved from [GitHub](#)

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2018). *Informe Global sobre el Riesgo de Desastres*. Retrieved from [UNDRR](#)

Olarte, M., (2014). *Resiliencia urbana: Otra forma de abordar*. Universidad EAFIT, *Informe*. [Grey literature]. Retrieved September 6, 2024, from

<https://www.eafit.edu.co/social/informate/Paginas/resiliencia-urbana-otra-forma-de-abordar.aspx>

Paisaje Cultural Cafetero PCC. (2021). *Cambio Climático 2021: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad*. Retrieved from [PCC](#)

Patente Colombiana CO 2019001140 A2. (2019). *Sistema y método para predecir deslizamientos de tierra*. Filed Jan. 24, 2019, and published Aug. 9, 2019.

Patente China CN 118379853 A. (2023). *Sistema y método para la predicción de deslizamientos de tierra en minas a cielo abierto*. Published Jun. 2, 2023.

Restrepo, J. (2023). Valle de Aburrá: Una de las zonas más afectadas y propensas a deslizamientos en Colombia. *Periódico Alma máter*. Retrieved from [Periódico Alma máter](#)

Tehrani, F., Calvello, M. y Liu, Z. (2022). Machine learning and landslide studies: recent advances and applications. *Natural Hazards*, 114, 1197–1245. <https://doi.org/10.1007/s11069-022-05423-7>

Ultralytics. (n.d.). *Releases*. GitHub. Retrieved from [GitHub](#)

UNEP. (2024). *Goal 11: Sustainable cities and communities*. UNEP. Retrieved from [UNEP](#)

UNDRR. (2022). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*. Retrieved from [UNDRR](#)

UNGRD. (2020). *Riesgo por movimientos en masa en Colombia*. UNGRD. Retrieved from [UNGRD](#)

U.S. Patent 11,610,466 B2. (2023). *System and method for landslide prediction*. Filed Dec. 2, 2021, and issued Mar. 28, 2023.

- Varnes, D. (1978). Slope movement types and processes. In: Schuster, R. L. y Krizek, R. J. (Eds.), *Landslides, analysis and control*, special report 176 (pp. 11–33). Transportation Research Board, National Academy of Sciences, Washington, DC.
- Vega, J. (2013). *Estimación del riesgo por deslizamientos de laderas generados por eventos sísmicos en la ciudad de Medellín usando herramientas de la geomática-Caso aplicado a edificaciones urbanas* (Master's thesis). Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- Vega, J., Barco, J., e Hidalgo, C. (2024). Space-time analysis of the relationship between landslides occurrence, rainfall variability and ENSO in the Tropical Andean Mountain region in Colombia. *Landslides*, 21, 1293-1314. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10346-024-02225-9>
- World Bank. (2021). *The economic costs of climate change*. Retrieved from [World Bank](#)
- Zhang, Q. y Wang, T. (2024). Deep learning for exploring landslides with remote sensing and geo-environmental data: Frameworks, progress, challenges, and opportunities. *Remote Sensing*, 16(8), 1344. <https://doi.org/10.3390/rs16081344>
- Zhou, X., Zhang, W., Wang, Y., Li, J. y Zhang, Z. (2023). Artificial intelligence and machine learning for landslide prediction. *Landslides*, 20, 1387-1402. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277323042400043X>